



分类号 S93

学 号 20045213010

南京农业大学

硕士学位论文

长江下游渔业群落多样性现状及春禁效果初步评价

刘 凯

指导教师 施炜纲 研究员

专业学位 农业推广硕士

研究领域 渔 业

研究方向 水产养殖

答辩日期 二〇〇七年十二月

NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY

MASTER DEGREE PAPER

BIODIVERSITY STATUS OF FISHERY COMMUNITY IN
LOWER REACHES OF YANGTZE RIVER AND PRIMARY
EVALUATION OF THE SPRING CLOSED EFFECT

LIU KAI

FACULTY ADVISER	<u>Professor Shi Weigang</u>
SPECIALITY DEGREE	<u>Agriculture Extension</u>
RESEARCH FIELD	<u>Fishery</u>
RESEARCH ASPECT	<u>Aquiculture</u>
REJOINDER DATE	<u>2007-12</u>

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（需亲笔）签名：刘凯 2007 年 12 月 5 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京农业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密 ☒。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者（需亲笔）签名：刘凯 2007 年 12 月 5 日

导师（需亲笔）签名：程明钢 2007 年 12 月 5 日

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
第一章 引言.....	1
第二章 鱼类群落多样性研究综述.....	3
2.1 取样方法.....	3
2.2 群落结构研究.....	4
2.3 群落优势种研究.....	4
2.4 群落多样性测度及描述.....	5
2.5 群落演替研究.....	6
2.6 种群数量变动研究.....	6
第三章 长江下游渔业群落多样性现状.....	8
3.1 材料与方法.....	8
3.1.1 样点设置及数据采集.....	8
3.1.2 研究对象及方法.....	8
3.1.3 数据处理.....	8
3.2 结果.....	8
3.2.1 长江下游渔业群落结构.....	8
3.2.2 长江下游渔业群落生态优势度.....	11
3.2.3 长江下游渔业群落多样性指数.....	11
3.2.4 长江下游渔业群落渔获个体重量分布.....	12
3.2.5 长江下游各监测点单船捕捞量.....	12
3.3 讨论.....	13
3.3.1 崇明采样点的设置.....	13
3.3.2 与同类研究的纵向比较.....	13
3.3.3 长江下游渔业群落现状分析.....	14
3.3.4 长江下游渔业群落面临的外界扰动.....	14
第四章 春禁对长江下游江段渔业群落多样性的影响.....	16
4.1 崇明江段春禁前后渔业群落多样性变动.....	16
4.1.1 材料与方法.....	16

4.1.1.1 样品采集..... 16

4.1.1.2 数据处理..... 16

4.1.1.3 相关指数的选用..... 16

4.1.2 结果..... 17

4.1.2.1 群落结构组成..... 17

4.1.2.2 主要渔获种类表观生物学特征变动..... 19

4.1.2.3 群落优势种及重量分布..... 19

4.1.2.4 群落多样性特征..... 21

4.2 常熟江段春禁前后渔业群落多样性变动..... 22

4.2.1 材料与方法..... 22

4.2.1.1 样品采集..... 22

4.2.1.2 数据处理..... 22

4.2.1.3 相关指数的选用..... 22

4.2.2 结果..... 22

4.2.2.1 群落结构组成..... 22

4.2.2.2 主要渔获种类表观生物学特征变动..... 24

4.2.2.3 群落优势种及重量分布..... 24

4.2.2.4 群落多样性特征..... 27

4.3 安庆江段春禁前后渔业群落多样性变动..... 28

4.3.1 材料与方法..... 28

4.3.1.1 样本采集..... 28

4.3.1.2 数据处理..... 28

4.3.1.3 相关指数的选用..... 28

4.3.2 结果..... 28

4.3.2.1 群落结构组成..... 28

4.3.2.2 主要渔获种类表观生物学特征变动..... 30

4.3.2.3 群落优势种及重量分布..... 30

4.3.2.4 群落多样性特征..... 32

4.4.1 采样网具的选择..... 33

4.4.2 多样性指数的选取..... 34

4.4.3 崇明江段春季禁渔效果初步评价..... 34

4.4.4 常熟江段春季禁渔效果初步评价..... 34

4.4.5 安庆江段春季禁渔效果初步评价..... 35

4.4.6 各江段春季禁渔效果差异及原因分析..... 35

第五章 总结..... 37

5.1 长江下游渔业群落多样性现状..... 37

5.2 长江下游江段春季禁渔效果评价..... 37

参考文献..... 39

致谢..... 42

攻读学位期间发表的相关论文目录..... 43

长江下游渔业群落多样性现状及春禁效果初步评价

摘 要

本文主要对长江下游渔业群落多样性现状进行了研究,并初步评价了实施长江春季禁渔对长江下游江段渔业群落多样性的影响。对2004-2005年长江下游渔业群落特征和同期渔业捕捞量分别进行了描述和统计,并对各监测点相关指标进行了比较。该群落共计出现渔业生物82种,分别隶属于14目32科66属,主要栖息类型为淡水定居性种类,单位重量小于100g的小型种类占优势,群落优势种为长春鳊、鲫和凤鲚。群落多样性指数分别为:Margalef指数6.46、Shannon-Wiener指数2.41, Simpson指数0.14, Pielou指数0.55。单船年均捕捞量为5519.2kg。对1999-2005年4-6月间崇明江段渔业群落进行研究,并对春禁前后相关指标进行对比分析。研究期内崇明江段共计出现渔业生物37种,分别隶属于12目22科33属。春禁后群落主要优势种为凤鲚、银鲴和棘头梅童鱼,单位重量小于20g的小型种类占绝对优势,鱼类幼体所占比例极大。多样性特征值平均指标为:Margalef指数1.50, Wilhm改进指数1.83, Simpson指数0.24, Pielou指数0.72。对2000-2005年4-6月间常熟江段渔业群落进行研究,并对春禁前后相关指标进行对比分析。研究期内常熟江段共计出现渔业生物38种,分别隶属于11目17科33属;春禁后群落主要优势种为长春鳊、黄颡鱼和鲢,单位重量大于100g的种类占据优势。多样性特征值平均指标为:Margalef指数3.32, Wilhm改进指数2.50, Simpson指数0.18, Pielou指数0.76。对1999-2005年4-6月间安庆江段渔业群落进行研究,并对春禁前后相关指标进行对比分析。研究期内安庆江段共计出现渔业生物45种,分别隶属于8目14科38属。春禁后群落主要优势种为鲫、鲢和鲤,单位重量大于100g的种类占据优势。多样性特征值平均指标为:Margalef指数3.28, Wilhm改进指数2.45, Simpson指数0.16, Pielou指数0.79。结果表明实施长江春季禁渔后崇明江段渔业群落组成变化显著,复杂程度有所下降,多样性特征值仍大幅度波动,企稳回升趋势不明显;常熟和安庆江段渔业群落结构复杂程度大幅提升,物种多样性水平显著上升并趋于稳定。

关键词: 长江下游; 群落; 物种多样性; 优势种; 春禁

BIODIVERSITY STATUS OF FISHERY COMMUNITY IN LOWER REACHES OF YANGTZE RIVER AND PRIMARY EVALUATION OF THE SPRING CLOSED EFFECT

ABSTRACT

Studies on biodiversity status of fishery community in lower reaches of Yangtze River were carried out, and primary evaluations of the Spring Closed effect on fishery community in the sections of Chongming, Changshu and Anqing were also done.

During 2004-2005, studies on fishery community in lower reaches of Yangtze River were carried out and a better understanding on its characteristics description and fishery yield calculation were reached. Besides that, comparisons of relative indexes among all the sampling stations were attained at the same time. In the community fishes of 14 orders, 32 families, 66 genera and in all 82 species, most of which were settled in fresh water, were occupied. Among them the one with its unit weight under 100g were more than others and the dominant species were *Parabramis pekinensis*, *Carassius auratus* and *Coilia mystus*. Indexes of biodiversity could be summarized as Margalef's index 6.46, Shannon-Wiener's 2.41, Simpson's 0.14 and Pielou's 0.55. Average yield per boat accounted for 5519.2kg.

Studies on fishery community in Chongming section in the Spring Closed season during 1999-2005 were carried out, and contrast analysis of correlative indexes before and after the Spring Closed was also done. During the period, fishes, shrimps and crabs, which belong to 12 orders, 22 families, 33 genera and 37 species were collected. The dominant species were *Coilia mystus*, *Collichthys lucidus* and *Stromateoides argenteus* after the Spring Closed, while small species with its unit weight under 20g were remarkably more than others. Average index of biodiversity characters after the Spring Closed indicated that Margalef's index 1.50, Wilhm's 1.83, Simpson's 0.24 and Pielou's 0.72.

Studies on fishery community in Changshu section in the Spring Closed season during 2000-2005 were carried out, and contrast analysis of correlative indexes before and after the Spring Closed was also done. In the period, fishes, shrimps and crabs, which belong to 11 orders, 17 families, 33 genera and 38 species were collected. The dominant species were *Parabramis pekinensis*, *Pelteobagrus fulvidraco* and *Mugil cephalus* after the Spring

Closed, and species that was more than 100g of its unit weight were remarkably more than others. Average index of biodiversity characters after the Spring Closed indicated that Margalef's index 3.32, Wilhm's 2.50, Simpson's 0.18 and Pielou's 0.76.

Studies on fishery community in Anqing section in the Spring Closed season during 1999-2005 were carried out, and contrast analysis of correlative indexes before and after the Spring Closed was also done. In the period, fishes, shrimps and crabs, which belong to 8 orders, 14 families, 38 genera and 45 species were collected. The dominant species were *Cyprinus carpio*, *Parasilurus asotus* and *Cyprinus carpio* after the Spring Closed, and the species that was more than 100g of its unit weight were remarkably more than others. Average index of biodiversity characters after the Spring Closed indicated that Margalef's index 3.28, Wilhm's 2.45, Simpson's 0.16 and Pielou's 0.79. In all the results showed that in Chongming section the Spring Closed brought evident change to the community composition while the complexity got certain drop. Meanwhile Characters of biodiversity fluctuated in a wide range, and it indicated little uptrend sign towards stability. On the contrary notable advance of both fishery community complexity and biodiversity level in the sections of Changshu and Anqing could be found.

KEYWORDS: lower reaches of the Yangtze River; community; biodiversity; dominant species; the Spring Closed

第一章 引言

长江下游自湖口至长江口江段全长938公里，江面开阔，地势平缓，流域面积12万平方公里。由于该江段海拔低于10米，且江阴以东江面迅速开阔，因而受潮汐影响十分显著。潮水的顶托作用使得该水域水流平缓，沙洲众多，饵料基础良好，经济渔获种类繁多，水生生物多样性丰富。上世纪八十年代以后，各类水利工程大量兴建，众多鱼类洄游受阻、生境萎缩，加之捕捞强度持续上升和水质状况恶化，长江流域渔业资源急剧衰退，众多水生野生动物濒临灭绝。许多学者相继对长江渔业资源及物种多样性保护进行了研究和报道。施炜纲对1990-1999年长江下游水生生物群落多样性的研究表明：该水域经济鱼类数量趋减，小型野杂鱼类数量趋增，该水域生物多样性正在逐步丧失。2002年开始实施长江春季禁渔后，大幅减轻捕捞压力和重点整治违规作业对长江下游渔业资源的恢复具有积极意义，该水域渔获群落多样性指数明显上升且趋于稳定，经济种类所占比例显著增多；与此同时，2003年三峡水库正式蓄水后，长江中下游水位较蓄水前显著降低，众多沙洲和草滩露出水面，鱼类面临着生境萎缩的威胁。

2002年开始农业部在长江中下游试行长江春季禁渔制度，这是我国为保护长江渔业资源所采取的重大举措。经过2002年禁渔行动的实施，禁渔期内渔业资源同步监测结果表明，监测渔船的渔业产量与往年相比有所增加，禁渔取得了初步成效。为了巩固和扩大禁渔的成果，加大禁渔的力度和广度，在2002年禁渔工作的基础上，农业部决定自2003年开始在长江流域实施全面禁渔，禁渔范围自云南德钦县以下至长江河口（南通嘴与启东嘴连线以内）的长江干流，汉江、岷江、嘉陵江、乌江、赤水河等一级通江支流以及鄱阳湖区和洞庭湖区；禁渔时间：云南德钦县以下至葛洲坝以上水域为2月1日12时—4月30日12时；葛洲坝以下至长江河口水域为4月1日12时至6月30日12时；禁渔内容：在规定范围和时间内，禁止所有捕捞作业。禁渔期间凤鲚、刀鲚捕捞实施专项管理，具体管理办法由农业部另行决定。国家级水产原种场，需在禁渔期间采捕长江天然水产苗种的，须由省级渔业行政主管部门报经农业部同意。在实施在长江禁渔的同时，有计划的开展长江渔业资源监测工作，旨在即使掌握禁渔江段的渔业

资源动态、渔业产量、鱼类组成变化等，获取与之相关的资料与数据，分析长江禁渔期间长江渔业资源状况，评估长江禁渔效果，以便为长江渔业资源管理提供依据。

本研究在该群落面临多种外界扰动的背景下，对其多样性现状进行了研究和客观评价，并对外界扰动进行了分析。同时通过研究崇明、常熟和安庆江段在实施春季禁渔前后群落多样性及捕捞量的变动，对长江下游江段实施春季禁渔的效果进行了初步评价。

第二章 鱼类群落多样性研究综述

生物多样性是生物与其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,是生命系统的基本特征。生态系统在各等级或水平上均存在着多样性,群落多样性研究在生物多样性的各个层次中开展的最早,其主要研究对象为生物群落在组成、结构、功能和动态方面表现出的差异。生物群落多样性的测度始于本世纪初叶,当时的工作主要集中于群落中物种-面积关系的探讨和种-多度关系的研究。1943年Williams在研究鳞翅目昆虫物种-多度关系时首次提出了多样性指数的概念,随后Simpson, Marglef等学者在多样性的测度方面做了大量的工作,群落多样性的研究得到了迅速发展。鱼类群落多样性研究始于20世纪60年代,我国的相关研究开始于80年代,其对象主要为海水鱼类群落。随着对生物多样性保护认识的加深,作为生态系统可持续发展的重要内容和指标,鱼类群落多样性的研究得到了重视。90年代以后,海洋、江河湖泊及河口鱼类群落的研究均得到了广泛开展。此后,鱼类群落多样性研究在取样方法、群落结构、群落优势种等方面均取得了较大进展。

2.1 取样方法

与其他群落研究相同,鱼类群落研究也属于取样研究。取样是生态学研究的基础工作,其结果对于能否客观反映群落特征至关重要。由于鱼类较强的活动能力及其栖息水体环境的动态性,在开阔型敞水区域,鱼类的生活习性及个体生物学特征均存在较大的差异,而且在取样范围内鱼类的进出概率和频度均难以掌握,其过程很难控制。与植物群落及其他动物群落相比鱼类群落取样难度更大,在自然条件下要确切掌握取样水域鱼类群落种类及数量非常困难,因此其取样方法和其他群落相比也有所差异。在目前的相关研究中,多采取主观取样,依据经纬度或重点区域人为划分样方和设置样点。取样手段则因研究水域而异:海洋鱼类群落研究主要以拖网取样,江河干流及河口多以刺网或定置网取样,湖泊及江河支流则主要以多网具结合取样。拖网、定置网和刺网在鱼类活动区域或鱼体规格上均具有一定的选择性,采用多网具结合可以降低这种选择性,但适用区域有限,且工作量较大。在实际研究过程中,应根据水域地理特征、地方管理要求以及区域作业习惯等择优选择取样方法。此外,在受径流和

潮汐影响较大的河口区域应考虑到枯、丰水期和涨、落潮的取样差异；在水深较大的水域则应注意部分种类的垂直移动习性。

2.2 群落结构研究

群落结构作为群落的表现特征，是群落多样性的研究基础，其研究工作一直受到研究者的重视。鱼类群落结构研究主要基于鱼类分类学和生态学，其特征可以从多方面加以表达，不同的学者各有侧重，主要包含物种组成结构、生物量结构、营养结构、繁殖力结构和个体生物学结构等。根据相近的生态习性将鱼类群落归类分组并进行针对性研究，对研究外界扰动特别是过度捕捞对群落稳定性的影响，掌握群落演替的进程具有重要意义。而且随着生态系统模型应用的不断发展，针对鱼类群落提出有意义的生态学分类方法十分必要。Donald 在对卡尔湖鱼类群落的研究中发现，由于水位和其他环境因子的影响，繁殖习性相似的鱼类的丰度变化具有相近的趋势。凌去非对长江两故道鱼类群落栖息习性的研究显示，天鹅洲故道由于在涨水时仍可与长江连通，因此其群落组成中兼有湖泊定居型、河湖洄游型和河流型种类，而老河故道由于与长江长期隔绝，其群落已逐步演变为湖泊型。倪勇等对上海地区的海洋鱼类群落适温性研究结果显示，该群落暖温性种类占半数以上，暖水性种类相对较少，冷温性种类比例最低，其组成属于典型的北太平洋温带区东亚亚区的暖温带区系。

2.3 群落优势种研究

群落优势种的形成是物种对环境长期适应的结果，两者之间保持着较好的协调性和一致性。优势种常常在群落中具有较大的生境范围，利用较多的资源和具有较高的生产力，并具有较强的能力容量。优势种对群落的结构和机能具有重要影响作用，其变化有可能对周边物种甚至整个群落产生深远影响，优势种的变迁往往是群落演替的重要指标。由于优势种在群落具有重要地位，对优势种的确认和研究是鱼类群落研究的重要组成部分。Tyler 以出现频率的高低作为确定常见种、季节种和偶见种的标准；Grange 在研究 Manukau 港软泥大型底栖生物群落时，按出现频率（大于 50%）和相应的群落得分比例（大于 25%）划分优势种；徐宾铎等以生物量的量值作为划分依据；费鸿年等以各鱼种对鱼类群聚多样性的贡献大小来辨别优势种。上述方法对各种类的出现频率和生态密度两个指标均未能兼顾，在个体差异显著的群落研究中不能真实反映各物种在群落中的重要程度，而不考虑出现频度则可能夸大季节性种或偶见种的重

要性。Pianka 提出的相对重要性指数 (IRI) 则综合了以上两个指标, 通过群落中各种类的生态优势度确定优势种, 此方法在随后的鱼类群落研究中得到了广泛应用。IRI 指数包含了出现频度、个体数量和生物量等信息, 避免了仅依据物种数量或生物量对群落优势种进行划分造成的优势种偏差。

2.4 群落多样性测度及描述

群落多样性是群落的重要属性, 对其测度及描述是群落研究的重要步骤。群落 α 多样性的测度研究是从20世纪初期开始, 当时的工作主要集中于群落中物种-面积关系的探讨和物种多度关系的研究。1943年Williams首次提出了多样性指数 (Index of diversity) 的概念; 1949年Simpson提出了多样性的反面即集中性的概率度量方法, 即simpson指数; 1958年Margalef首次将shannon和Winener的信息测度公式引入生态学, 用此来测度多样性; 1969年Pielou提出了均匀度的测度方法。20世纪60年代和70年代, 众多学者提出了大量的关于 α 多样性的测度方法, 但无论是何种形式, 它都是把物种丰富度和均匀度结合起来的一个单一的统计量。然而多样性指数的这两个组分的结合方式及对其给予的权重不同, 就形成了大量的多样性指数。

如何选择合适的指数是群落研究过程中十分困难但又必须面对的问题: Taylor 认为能否很好地区别表面上看来区别不大的样本或生境是检验 α 多样性指数有效性的重要标准; 马克平则将判别差异的能力、对于样方大小的敏感程度、强调哪一个多样性组分 (稀疏种或富集种) 和被利用和理解的广泛性作为选择的标准。不同的学者对 α 多样性指数有各自的偏好, 其中应用最为普遍的几种多样性指数依次是物种丰富度指数 (S), Shannon-Wiener 指数 (H'), Simpson 指数 (D) 和对数级数分布参数 α 。在国内的鱼类群落研究中, 基于物种数量和个体数量的 Margalef 指数、shannon-Wiener 指数、Simpson 指数和 Pielou 指数等特征值使用的较为普遍。在鱼类群落多样性研究中, 各指数的适用条件应得到关注: 如 Margalef 指数忽略了丰富种和稀有种对群落多样性贡献的差异, 可能使之失去对群落多样性的判别能力, 因此在物种丰度差异显著的群落研究中应慎用; Shannon 指数和 Simpson 相遇指数均对物种丰富度不敏感, 且都中等程度的受到样本大小的影响, 一个物种数量较少而均匀度较高的群落多样性可能接近甚至高于一个物种数量较大而均匀度较低的群落。此外在个体差异较大的鱼类群落研究过程中, 以物种数量或是生物量为研究对象需谨慎, 因为如果

个体规格差异显著时,选用物种数量对群落多样性进行描述可能增大个体对群落多样性的影响程度,使群落多样性水平下降。Wilhm也认为当群体中个体差异很大时,用生物量代替数量来表示生物多样性更能接近种类间能量的分布。因此在实际研究中,多数学者通常使用多种特征值对群落多样性进行综合描述:Margalef指数可以对群落多样性有初步的表达,Shannon指数和Wilhm改进指数能分辨各物种对群落多样性的贡献,Simpson指数McNaughton指数可表示优势度集中于某几个个体的程度,Pielou指数则可以反映群落多样性与理想状态的差距。

2.5 群落演替研究

群落演替是群落本身具有的一种特性,其发生主要是由于群落中各物种对环境条件适应的差异,其过程主要受环境条件变动的影响。群落的演替是定向的,其随着水域条件的变化而展开。掌握相应条件下鱼类群落演替规律对于保护敏感水域鱼类资源及多样性具有重要意义。陈敬存对长江中下游水库凶猛鱼类的演替规律进行了研究,通常水库蓄水的第一年,库区淹没了大量植物丛生区域,对于在水草区产卵的底层凶猛鱼类如乌鳢特别有利。3-4年后,水库蓄水过程基本完成,水层增厚,水面广阔,库容面积和库容的比值下降,水生植物减少,生态条件变得有利于表层凶猛性鱼类如鮰属或红鳍鮰属。由于它们巨大的生殖潜能和迅速活动的的能力,种群数量迅速增长,从而导致水库生物群落中凶猛性鱼类从底层型向红鳍鮰型或鮰型演替。在具备鳢繁殖条件的水库,因为鳢具有较大体形、生长速度快、游泳迅速、行动敏捷有力、口部结构更适于捕猎等优势,其一经形成种群,就会很快压倒其他凶猛性鱼类而占优势地位。而一旦抑制了鳢种群,红鳍鮰型或鮰型鱼类又迅速占领开阔水面,水库凶猛性鱼类又向红鳍鮰型或鮰型演替。邵晓阳对三峡蓄水后香溪河鱼类群落进行了研究,结果显示三峡建坝完全改变了香溪河中下游水体原来的环境条件。原生地的鱼类基本退居到峡口以上的浅水溪流中,群落的优势类群为具氏高原鳅(*Varieorhinus macrolepis*)和多鳞铲颌鱼(*Triplophysa pleekeri*)等小型喜流水鱼类。官庄坪库湾中上层优势类群完全为生活在宜昌段主河道的新迁入种所控制,如蒙古鲢、翘嘴鲢、贝氏鲮等,中下层的优势类群则仍然是原有种,如鲫、鲤和鳊。

2.6 种群数量变动研究

数量变动是生物种群普遍存在的一种自然现象,从广义上讲种群数量具有显著的

动态特征。部分种类的数量波动剧烈且具有一定的周期性。如 1936 年日本远东拟沙丁鱼产量为 160 万吨，1965 年不足 1 万吨，1984 年又回升至 415 万吨，其变动周期长达数十年甚至上百年。引起种群数量变动的原因是复杂的、多方面的，主要可分为内因和外因。内因型影响因素主要来自于种群本身的动态如种群的自身调节，一切鱼类种群均具有保证其数量和生物量相应于食物数量的调节系统。这种调节系统常常通过密度制约因素发挥作用，在有限的空间里当种群数量逐渐接近其上限时，密度制约因素（如与竞争、占据生存空间和疾病有关的死亡等）成为阻止种群数量过剩的主要机制。外因型因素主要指影响种群数量变动的各种非生物因素，如海洋或大气环境的变化。

第三章 长江下游渔业群落多样性现状

3.1 材料与方法

3.1.1 样点设置及数据采集

在长江下游安庆沙漠洲、镇江焦北滩、常熟铁黄沙、南通狼山和崇明北八滙等五个江段各设置定置网采样点 1 处，每天放网 24h 用以截捕过往的鱼、虾、蟹等渔业生物。定置网网宽 50m，网高 3m，囊网网目尺寸 1-2cm，研究期内（2004-2005 年）抽样渔获分类测定每月进行 2 次，捕捞量测定每日进行。

3.1.2 研究对象及方法

长江下游渔业群落研究以所有监测点抽样渔获物为研究对象，各监测点子群落横向比较则以各自抽样渔获物为研究对象。选用相对重要性指数（IRI）描述群落生态优势度， $IRI = (N+W) F$ ；式中 N 为渔获物各种类数量分数， W 为渔获物各种类生物量分数， F 为各种类在各江段所有抽样次数中出现的频率。选用 Margalef 指数（ R ）、Shannon-Wiener 指数（ H' ）、Simpson 指数（ D ）和 Pielou 指数（ E ）对群落物种多样性进行描述。以上各指数计算公式为： $R = (S-1)/\ln N$ ； $H' = -\sum (N_i/N) \ln(N_i/N)$ ； $D = \sum (N_i/N)^2$ ； $E = H'/\ln S$ 。式中 S 为群落中物种数量， N 为群落中所有物种个体数量， N_i 为第 i 个物种个体数量。

3.1.3 数据处理

除崇明外的其他 4 个监测点渔获组成季节间差异均不明显，而崇明江段 5 月下旬至 9 月上旬渔获物中包含大量小黄鱼和棘头梅童鱼幼体，因而该监测点渔获组成和渔获量的季节变化均极显著。由于崇明监测点渔获物中单位重量小于 1g 的两种幼鱼数量极大，严重干扰了群落多样性的表达，因此将上述幼体剔除后再进行群落分析。应用 Excell 和 Spss 进行数据统计。

3.2 结果

3.2.1 长江下游渔业群落结构

研究期内长江下游渔业群落由鱼类和甲壳类两大类群组成，其中鱼类占总渔获数

量和生物量的比例分别为 69.56%和 92.09%。该群落共计出现鱼、虾、蟹类 82 种，分别隶属于 14 目 32 科 66 属，其中 84.15%的种类集中于鲤形目、鲈形目、十足目、鲶形目和鲱形目（分别占种类总数的 34.15%、20.73%、13.41%、9.76%和 6.10%），其余各目种类数量均仅有 1-2 个（表 3-1）。

表 3-1 长江下游渔业群落组成 (2004-2005)

Tab.3-1 Composition of fishery community in lower reaches of the Yangtze River during 2004-2005	
种类 Species	种类 Species
鲟形目 Acipenseriformes	岔尾黄颡鱼 <i>Pelteobaggrus eupogon</i>
鲟科 Acipenseridae	长吻鲢 <i>Leiocassis longirostris</i>
中华鲟 <i>Acipenser sinenses</i>	鲱形目 Mugiliformes
鲱形目 Clupeiformes	鲱科 Mugilidae
鲱科 Clupeidae	鲱 <i>Mugil cephalus</i>
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	赤眼梭鲱 <i>liza haematochila</i>
短颌鲚 <i>Coilia brachygnathus</i>	鲈形目 Perciformes
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	鲈科 Serranidae
斑鲮 <i>Konosirus punctatus</i>	鲈 <i>Lateolabrax japonicus</i>
鲮科 Engraulididae	大眼鲈 <i>Siniperca kneri</i>
黄鲮 <i>Setipinna taty</i>	鲈 <i>Siniperca chuatsi</i>
鲑形目 Salmoniformes	石首鱼科 Sciaenidae
银鱼科 Salangidae	黄姑鱼 <i>Nibea albiflora</i>
长江银鱼 <i>Hemisalanx brachyrostralis</i>	棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i>
大银鱼 <i>Potosalanx hyalocranius</i>	小黄鱼 <i>Larimichthys polyactis</i>
灯笼鱼目 Myctophiformes	鰕虎鱼科 Gobiidae
狗母鱼科 Synodidae	斑尾复鰕虎 <i>Synechogobius ommaturus</i>
龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i>	蝌蚪鰕虎 <i>Lophiogobius ocellicauda</i>
鳗鲡目 Anguilliformes	髯鰕虎 <i>Triaenopogon barbatus</i>
鳗鲡科 Anguillidae	鳗鰕虎鱼科 Taenioididae
日本鳗鲡 <i>Anguilla japonica</i>	红狼牙鰕虎 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>
海鳗科 Muraenesocidae	孔鰕虎 <i>Trypauchen vagina</i>
海鳗 <i>Muraenesox cinereus</i>	弹涂鱼科 Periophthalmidae
鲤形目 Cypriniformes	大弹涂鱼 <i>Boleophthalmus pectinirostris</i>
鲤科 Cyprinidae	带鱼科 Trichiuridae
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	带鱼 <i>Trichiutus lepturus</i>
鲫 <i>Carassius auratus</i>	鱼衔科 Callionymidae
麦穗鱼 <i>Pseudorasbora parva</i>	香鱼衔 <i>Callionymus olidus</i>
蛇鲻 <i>Saurogobio dabryi</i>	鲷科 Stromateidae
银色颌须鲻 <i>Gnathopogon argentatus</i>	银鲷 <i>Stromateoides argenteus</i>
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	鲷科 Ophiocephalidae
吻鲻 <i>Rhinogobio typus</i>	乌鲷 <i>Channa argus</i>
长蛇鲻 <i>Saurogobio dumerili</i>	塘鲷科 Eleotridae
花 鱼骨 <i>Hemibarbus maculates</i>	沙鲷 <i>Odontobutis obacurus</i>
黑鳍鲷 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>	鲉形目 Scorpaeniformes
长春鲷 <i>Parabramis pekinensis</i>	杜父鱼科 Cottidae
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	松江鲈 <i>Trachidermus fasciatus</i>
翘嘴红鲌 <i>Erythroculter ilishaeformis</i>	鲽形目 Pleuronectiformes

续表 3-1

种类 Species	种类 Species
青梢红鲃 <i>Erythroculter dabryi</i>	舌鳎科 Cynoglossidae
蒙古红鲃 <i>Erythroculter mongolicus</i>	焦氏舌鳎 <i>Cynoglossus joyneri</i>
银鲃 <i>Pseudolaubuca sinensis</i>	窄体舌鳎 <i>Cynoglossus trigrammus</i>
草鱼 <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	鲀形目 Tetraodontiformes
赤眼鲮 <i>Squaliobarbus curriculus</i>	鲀科 Tetrodontidae
青鱼 <i>Mylopharyngodon piceus</i>	暗纹东方鲀 <i>Fugu obscurus</i>
鳊 <i>Elopichthys bambusa</i>	十足目 Decapoda
圆吻鲴 <i>Distoechodon tumirostris</i>	长臂虾科 Palaemonidae
黄尾鲴 <i>Xenocypris davidi</i>	秀丽白虾 <i>Exopalaemon modestus</i>
银鲴 <i>Xenocypris argentea</i>	脊尾白虾 <i>Exopalaemon carinicauda</i>
高体鳊 <i>Rhodeus ocellatus</i>	葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>
兴凯鲮 <i>Acanthorhodeus chankaensis</i>	安氏白虾 <i>Exopalaemon annandalei</i>
鳊 <i>Aristichthys nobilis</i>	日本沼虾 <i>Macrobrachium nipponense</i>
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	方蟹科 Grapsidae
鳅科 Cebitidae	中华绒螯蟹 <i>Eriocheir sinensis</i>
泥鳅 <i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	狭额绒螯蟹 <i>Eriocheir leptognathus</i>
鲶目 Siluriformes	馒头蟹科 Calappidae
鲶科 Siluridae	红线黎明蟹 <i>Matuta planipes</i>
鲶 <i>Parasilurus asotus</i>	中华虎头蟹 <i>Orithya sinica</i>
大口鲶 <i>S.meridionalis</i>	梭子蟹科 Portunidae
胡子鲶科 Clariidae	三疣梭子蟹 <i>Portunus trituberculatus</i>
革胡子鲶 <i>Clarias leather</i>	刺蛄科 Cambaridae
鲇科 bagridae	克氏原螯虾 <i>Procambarus clarkia</i>
黄颡鱼 <i>Pelteobagrus fulvidraco</i>	口足目 Stomatopoda
光泽黄颡鱼 <i>Pelteobagrus nitidus</i>	虾蛄科 Squillaidae
江黄颡鱼 <i>Pelteobagrus vachelli</i>	口虾蛄 <i>Oratosquilla oratoria</i>

依据栖息习性将该群落种类划分为江海洄游种类、江湖半洄游种类、淡水定居种类和近海河口种类（分别占种类总数的 8.54%、8.54%、46.34%和 36.59%）。各站点比较显示常熟站渔获结构最为复杂（12 目 20 科 40 属 43 种），安庆至南通站均以鲤形目种类占优势，比例最高的为镇江站（占种类总数的 60.00%），崇明站以鲈形目种类占优势（占种类总数的 34.62%）。多数站点以淡水定居种类占优势，比例最高的为安庆站（占种类总数的 75.00%），地理位置的变化对各

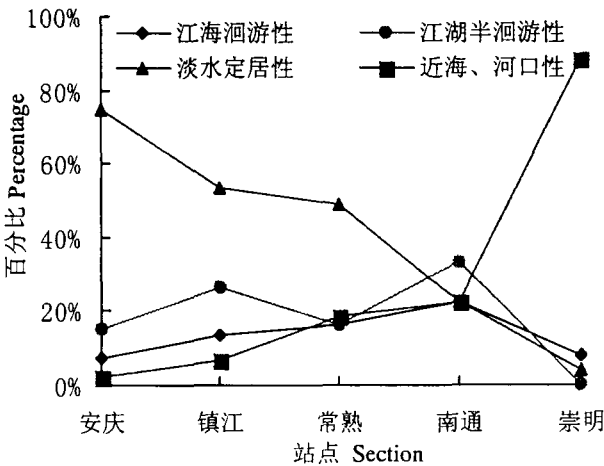


图 3-1. 各监测点群落结构(2004-2005)
Fig.3-1 Structure of fishery community of each sampling station during 2004-2005

站点群落构成具有显著影响（图 3-1）。

3.2.2 长江下游渔业群落生态优势度

相对重要性指数（IRI）利用群落中各种类的渔获数量、生物量和出现频率表达群落生态优势度。该群落未出现 IRI 指数大于 1000 的显著优势种, IRI 指数大于 500 的优势种共 3 个，分别为长春鳊、鲫和凤鲚，IRI 指数介于 100 和 500 之间的常见种共计 11 个，经济种类占优势种和常见种的比例为 71.43%（表 3-2）。同样利用 IRI 指数表达各监测点子群落生态优势度，结果显示共出现显著优势种 16 个，分别隶属于 7 目 8 科 15 属，其中鲤形目种类占 50%。常熟站所占数量最多（6 个），镇江站最少（2 个）。各监测点优势种组成随着地理位置的变化而显著变更，其占渔获数量和生物量比例最高的分别是南通站(90.05%)和崇明站(81.62%)，最低的分别是安庆站(37.09%)和镇江站（32.14%）。

表 3-2 长江下游渔业群落主要种类 IRI 特征值 (2004-2005)
Tab.3-2 IRI eigenvalue of major species of fishery
community in lower reaches of the Yangtze River during 2004-2005

种类 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%	出现频率 F%	IRI
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	2.60	7.52	60.40	611.59
鲫 <i>Carassius auratus</i>	4.17	6.37	55.70	586.95
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	22.29	9.20	18.12	570.54
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	0.15	9.22	43.62	408.59
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	0.16	5.35	46.98	258.64
龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i>	21.78	13.03	7.38	256.99
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	2.23	1.66	46.98	182.70
翘嘴红鲌 <i>Erythroculter ilishaeformis</i>	0.49	3.87	40.94	178.58
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	1.13	2.42	49.66	176.36
红狼牙鰕虎 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>	6.55	5.26	14.77	174.33
狭颡绒螯蟹 <i>Eriocheir leptognathus</i>	11.07	4.34	10.07	155.21
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	0.25	2.40	46.98	124.31
葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>	12.05	1.38	8.72	117.17
窄体舌鳎 <i>Cynoglossus trigrammus</i>	0.59	1.56	52.35	112.66

3.2.3 长江下游渔业群落多样性指数

长江下游渔业群落多样性特征值为：Margalef指数6.46、Shannon-Wiener指数2.41，Simpson指数0.14，Pielou指数0.55。与凌去非和张家波分别对天鹅洲故道和老江河故道的研究结果相比，长江下游渔业群落丰富度指数较高，基于物种渔获数量的信息指数和均匀度指数均偏小。分析其原因主要是长江下游渔业群落物种数量相对

较多，且各种类渔获规格及数量差异较大。研究期内各监测点多样性指数横向比较显示：安庆、常熟两监测点物种多样性水平较高，镇江、崇明两监测点优势度过高，南通监测点的物种丰富度则最低(图3-2)。

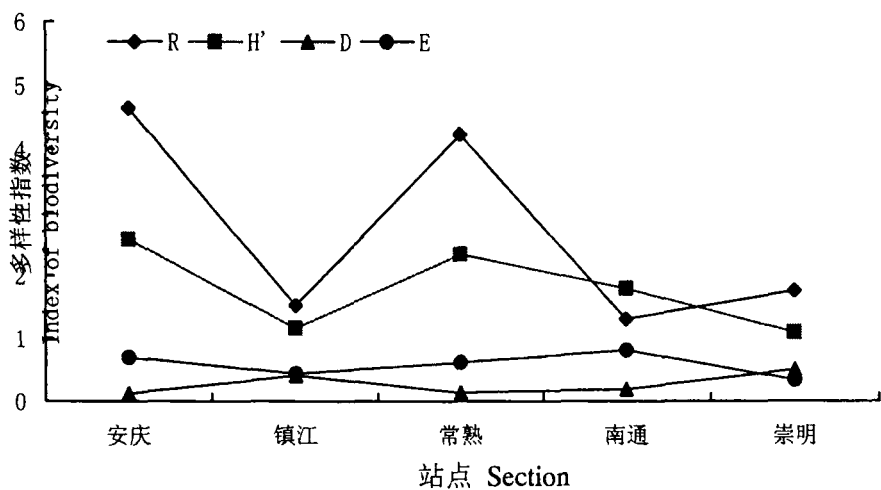


图 3-2. 各监测点群落多样性指数 (2004-2005)
Fig.3-2 Indexes of biodiversity of fishery community of each sampling station during 2004-2005

3.2.4 长江下游渔业群落渔获个体重量分布

研究期内长江下游渔业群落中单位重量在 100g 以下的小型种类占种类总数的 69.14%，其渔获数量和生物量分别占总渔获物的 98.12%和 61.77%，而若不剔除小黄鱼苗和棘头梅童鱼苗，这一比例将分别上升至 99.69%和 74.65%。单位重量大于 500g 的种类仅占种类总数的 7.41%，其渔获数量和生物量仅分别占总渔获物的 0.35%和 17.88%。各监测点横向比较显示：南通站单位重量大于 100g 的种类所占比例最高，其渔获数量和生物量分别占南通站总渔获物的 80.09%和 94.89%；崇明监测站该类渔获所占比例最低，其渔获数量和生物量分别仅占崇明站总渔获物的 0.02%和 0.75%。

3.2.5 长江下游各监测点单船捕捞量

按农业部规定春季禁渔期间长江下游江段仅能设安庆、常熟和崇明3个监测点，因此研究期内安庆和常熟监测点采样时间最长，基本为全年作业；镇江和南通监测点则要推迟到7月以后，因而采样时间仅能保证10个月；崇明监测点因受台风和潮汐的影响最为严重，且附近的在建水利工程使得水位大幅下降，因而该江段实际采样时间最短。各监测点捕捞量各指标均存在显著差异，自安庆至崇明各监测点除南通站外捕

捞量指标基本呈递增趋势，南通站各项指标均为最低（表3-3）。比较各监测点捕捞量年内分布情况，结果显示安庆站、镇江站和常熟站捕捞量高峰期均为7-10月，捕捞量最高月份分别为9月10月和7月；崇明站捕捞量高峰期为6-9月，最高月份为7月；南通站则无明显的捕捞量高峰期。崇明站捕捞量最大，但渔获物中低价值的小黄鱼苗和棘头梅童鱼苗数量极大，其它捕捞量较大的种类如狭颚绒螯蟹等甚至没有经济价值；南通站如长吻鮠、鲈等名贵经济种类占总渔获物比例最高（合计总渔获数量和生物量的51.36%和63.48%），但捕捞量最低，因而经济效益均不显著。综合比较常熟监测点捕捞量相对较大，渔获种类经济价值较为平均，经济效益最高。

表3-3. 各监测点捕捞量指标 (2004-2005)
 Tab. 3-3 Indexes of fishery catch of each sampling station during 2004-2005

站点 Section	总捕捞量 (kg) Total catch	日均捕捞量 (kg) Mean daily catch	最大月捕捞量 (kg) Most mensal catch	最大日捕捞量 (kg) Most daily catch
安庆	3313.9	8.0	532.8	59.9
镇江	3774.3	17.1	722.8	157.8
常熟	13534.6	28.4	1667.3	115.0
南通	1089.8	3.7	125.8	11.0
崇明	33479.5	220.3	7984.3	830.0

3.3 讨论

3.3.1 崇明采样点的设置

由于长江北支持续萎缩，径流分流比长期在 5% 以下，因此崇明北滩基本为咸水控制，其生态环境和另外四个监测点相比具有显著差异。该水域渔业群落中近海-河口种类占绝对优势，渔获规格以小型种类为主，鱼类幼体所占比例极大，因此该群落多样性水平较低，将其纳入研究对长江下游群落各指标均有负面影响。但广义上长江下游自江阴以下均属河口区，该水域作为长江下游的必要组成部分，其群落结构相对特殊。因此本研究在崇明北八潞设置采样点 1 处，并将该监测点渔业群落纳入长江下游渔业群落研究。

3.3.2 与同类研究的纵向比较

施炜纲曾对 1990-1999 年长江下游渔业群落（简称群落 A，数据来源于安庆至南通江段的 6 个监测点）各项指标进行了报道, 因此将研究期内长江下游渔业群落（简称群落 B，为使研究对象一致，暂时将崇明站数据剔除）相关指标与其进行纵向比较以掌握该群落的变动趋势。与群落 A 相比结果显示：（1）物种数量有所减少（65.22%

的消失种类为年均捕捞数量不足 1 尾的罕见种类)。主要原因可能是施炜纲的研究采样期较长(10 年)且采样点数量较多(6 个),从而捕获到罕见种的几率相比本研究更大;(2)群落共有种占总渔获物的比例显著上升。两群落共有种为 46 种,其中包含了 84.78%的主要经济种类,除此之外的差异种多为小型野杂种类和罕见种类。群落 B 共有种合计占总渔获数量和生物量的 93.99%和 94.31%,而群落 A 仅为 59.02%和 94.26%;(3)小型种类占渔获物的比例显著下降。群落 B 小型种类占总渔获生物量的比例为 37.82%,而群落 A 为 56.95%;(4)经济种类的优势地位回升。群落 B 中 IRI 指数大于 100 的种类中经济渔获占 71.43%,各监测点显著优势种中经济种类所占比例更是高达 83.33%,而施炜纲报道的各江段优势种前六位均为小型野杂鱼类;(5)具有可比性的安庆、镇江和南通 3 个监测点群落物种多样性水平明显好转。其主要表现为信息指数和均匀度指数大幅上升以及优势度指数显著下降。剔除崇明站数据后进行的同类研究结果比较显示:长江下游渔业群落正趋于多样化和复杂化,经济种类所占比重显著上升,渔获组成低值化和小型化现象有所好转。

3.3.3 长江下游渔业群落现状分析

与同类研究的纵向比较显示长江下游渔业群落中经济种类占总渔获物的比例显著上升,小型种类所占比例大幅下降,具有可比性的子群落物种多样性水平明显好转。该群落正趋于多样化和复杂化,渔获组成低值化和小型化的现象有所改观。但该群落小型种类所占比例仍然偏高,群落优势种 IRI 指数偏低,基于物种数量的信息指数和均匀度指数也同样偏低。各监测点群落结构组成的相似度和均匀性较差,特别是崇明站各项指标与其它监测点相比均存在较大差异,捕捞量指标的差异表现最为显著。此外,影响该群落稳定性的几个不利因素也不应忽视:(1)研究期内捕捞量在 10 尾以下的偶见种类所占比例高达 28.05%,其中仅出现 1 尾的罕见种类所占比例为 9.76%;(2)革胡子鲶、克氏原螯虾和鲮鱼等外来种多次出现;(3)银鲴、棘头梅童鱼和香鱼等咸水种类在常熟以上江段出现频率增大。

3.3.4 长江下游渔业群落面临的外界扰动

长江下游渔业捕捞方式主要有插网、蟹拖网、流刺网和抛锭刺网等 4 种,其中后 3 种为针对性网具,常年作业基本以插网为主。插网是借助潮水的周期性涨落对近岸渔业生物实施捕捞的被动性网具,其作业成本相比主动性网具显著降低且相对固定,

渔民往往通过大量插网以获得更高的经济效益,这一现象在渔业资源发生衰退后更为显著,加之对渔获对象及渔获规格基本无选择性,因此插网对渔业资源的破坏性极强。在长江中上游流域过度捕捞及生态环境恶化的共同影响下,长江下游渔业资源的衰退主要表现为渔获组成的低值化及经济种类的小型化。实施长江春季禁渔和取缔插网作业后,以定居性种类占优势的长江下游渔业资源得到了修养生息的机会,中小型定居性种类资源恢复尤为显著,经济种类在渔获物中的比例明显回升,各江段物种多样性水平也呈上升趋势。随着渔政管理工作的进一步落实和强化,捕捞对该群落的影响将会逐步减轻,相比之下水域生态环境恶化对其的扰动更应得到重视。目前,长江下游水域生态环境的不利扰动主要有三个方面:(1)随着长江流域经济不断发展以及航道条件逐步改善,长江下游航运业正在迅速发展,这将对渔业生物特别是水生野生保护动物的正常栖息和繁衍产生不利影响;(2)长江下游近年来修建了众多过江通道如长江二桥、润杨大桥以及苏通大桥等,此外尚有很多待建项目,长江口附近则有深水航道和滩涂围垦等工程。这些工程对所在地附近水域的不利影响将是无法逆转的;(3)自三峡工程正式蓄水后,长江下游江段水位明显下降,2006年以后尤为显著,且此问题在南水北调工程建成后将更为突出。水位降低意味着水生生物生境萎缩,这将可能导致渔业生物栖息范围的缩小和适宜产卵场的丧失。此外,可能导致的海水入侵将会对长江下游渔业群落结构产生深远影响。

第四章 春禁对长江下游江段渔业群落多样性的影响

长江下游渔业资源监测站自 1989 年开始承担长江渔业资源动态监测网长江下游段渔业资源监测工作,2002 年农业部实施长江春季禁渔后,监测站又承担了长江下游春季禁渔效果评估工作并一直延续至今。在此期间施炜纲等通过对实施长江春季禁渔前后长江下游江段渔业群落多样性及渔业捕捞量的比较研究,对长江下游江段春季禁渔的效果进行了客观评价。

4.1 崇明江段春禁前后渔业群落多样性变动

4.1.1 材料与方法

4.1.1.1 样品采集

采样点设于崇明北八滬东 3km。采样网具为定置网,网宽 50m,网高 3m,网目 1cm。数据采集期为 1999—2005 年每年 4—6 月(每月采样 2d),每个采样日放网 24h 后起网,将所有渔获物按种分别统计数量和生物量。表观生物学测定各种类每月采集 30 尾样本。

4.1.1.2 数据处理

首先对数据采集期内的所有渔获物进行研究,以获取崇明江段渔业群落结构及多样性现状;再通过春禁前后对比分析,初步评价春禁效果。对单位重量小于 1g 的鱼苗仅作捕捞量统计,未纳入群落研究;使用 K-dominance 曲线描述群落优势度时为了使图示更加直观,横轴(种类排序)采用了对数刻度;应用 SPSS 11.5 软件进行数据统计分析。

4.1.1.3 相关指数的选用

选用相对重要性指数(IRI)对群落优势种进行区分, $IRI = (N+W) F$,式中 N 为渔获物中各种类数量分数, W 为渔获物中各种类生物量分数, F 为各种类在所有采样月次中出现的频率。选用 Margalef 指数(R)、Wilhm 改进指数(H'')、Simpson 指数(D) 和 Pielou 指数(E)对群落物种多样性进行描述。以上各指数计算公式为: $R = (S-1)/\ln N$; $H'' = -\sum (W_i/W) \ln (W_i/W)$; $D = \sum (N_i/N)^2$; $E = H/\ln S$ 。式中 S 为群落中物种数量, N 为群落中所有物种个体数量, N_i 为第 i 个物种个体数量, W 为群落中所有物种生物量,

W_i 为第 i 个物种生物量。

4.1.2 结果

4.1.2.1 群落结构组成

研究期内崇明江段渔业群落共计出现渔业生物 37 种，分别隶属于 12 目 22 科 33 属（表 4-1），主要包含鱼类和甲壳类两大生态类群，其中鱼类占绝对优势，其数量和生物量分别占总渔获比例的 72.94%和 78.23%。该群落中经济种类如脊尾白虾和银鲳等渔获数量很低，而低值种类如狭颚绒螯蟹和红狼牙鰕虎等渔获数量极大，且仍呈现上升趋势。

表 4-1 崇明江段渔业群落组成(1999-2005)
Tab.4-1 Composition of fishery community in
Chongming section of the Yangtze River during 1999-2005

种类 Species	种类 Species
鲱形目 Clupeiformes	带鱼 <i>Trichiurus lepturus</i>
鲱科 Clupeidae	鲳科 Stromateidae
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	银鲳 <i>Stromateoides argenteus</i>
短颌鲚 <i>Coilia brachygnathus</i>	鱯科 Sillaginidae
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	多鳞鱯 <i>Sillago sihama</i>
斑鲚 <i>Konosirus punctatus</i>	鲽形目 Pleuronectiformes
鲹科 Engraulidae	舌鲷科 Cynoglossidae
黄鲫 <i>Setipinna taty</i>	焦氏舌鲷 <i>Cynoglossus joyneri</i>
鲹 <i>Engraulis japonicus</i>	窄体舌鲷 <i>Cynoglossus trigrammus</i>
灯笼鱼目 Myctophiformes	鲀形目 Tetraodontiformes
狗母鱼科 Synodidae	鲀科 Tetrodontidae
龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i>	暗纹东方鲀 <i>Fugu obscurus</i>
鳗鲡目 Anguilliformes	鲉形目 Scorpaeniformes
海鳗科 Muraenesocidae	鲷科 Platycephalidae
海鳗 <i>Muraenesox cinereus</i>	鲷 <i>Platycephalus indicus</i>
鲇目 Siluriformes	十足目 Decapoda
鲇科 bagridae	长臂虾科 Palaemonidae
光泽黄颡鱼 <i>Pelteobagrus nitidus</i>	脊尾白虾 <i>Exopalaemon carinicauda</i>
长吻鲇 <i>Leiocassis longirostris</i>	葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>
鲴形目 Mugiliformes	安氏白虾 <i>Exopalaemon annandalei</i>
鲴科 Mugilidae	方蟹科 Grapsidae
鲴 <i>Mugil cephalus</i>	狭颚绒螯蟹 <i>Eriocheir leptognathus</i>
鲈形目 Perciformes	馒头蟹科 Calappidae
石首鱼科 Sciaenidae	红线黎明蟹 <i>Matuta planipes</i>
黄姑鱼 <i>Nibea albiflora</i>	中华虎头蟹 <i>Orithya sinica</i>
黑姑鱼 <i>Atrubucca nibe</i>	关公蟹科 Dorippidae
棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i>	端正关公蟹 <i>Dorippe polita</i>
小黄鱼 <i>Larimichthys polyactis</i>	梭子蟹科 Portunidae
鰕虎鱼科 Gobiidae	三疣梭子蟹 <i>Portunus trituberculatus</i>
斑尾复鰕虎 <i>Synechogobius ommaturus</i>	口足目 Stomatopoda

续表 4-1

种类 Species	种类 Species
蝌蚪鰕虎 <i>Lophiogobius ocellicauda</i>	虾蛄科 Squillae
髯鰕虎 <i>Triaenopogon barbatus</i>	口虾蛄 <i>Oratosquilla oratoria</i>
鰕鰕虎鱼科 Taenioididae	根口水母目 Rhizostomeae
红狼牙鰕虎 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>	根口水母科 Rhizostomatidae
孔鰕虎 <i>Trypauchen vagina</i>	海蜇 <i>Rhopilema esculentum</i>
带鱼科 Trichiuridae	

春禁前该群落区系组成为 11 目 19 科 25 属 27 种,春禁后为 9 目 18 科 26 属 30 种,实施春禁后种类数量有所上升,但新增的主要为小型低值种类如孔鰕虎、髯鰕虎和红线黎明蟹等,而原有的经济种类如暗纹东方鲀和日本鰕鲷等则未再出现。鲈形目在渔获物中占绝对优势,十足目种类数较多,但渔获比例很低,其他各目所占比例极低(表 4-2,表 4-3)。

表 4-2 春禁前崇明江段渔业群落结构
Tab.4-2 Structure of fishery community in Chongming section of the Yangtze River before the Spring Closed

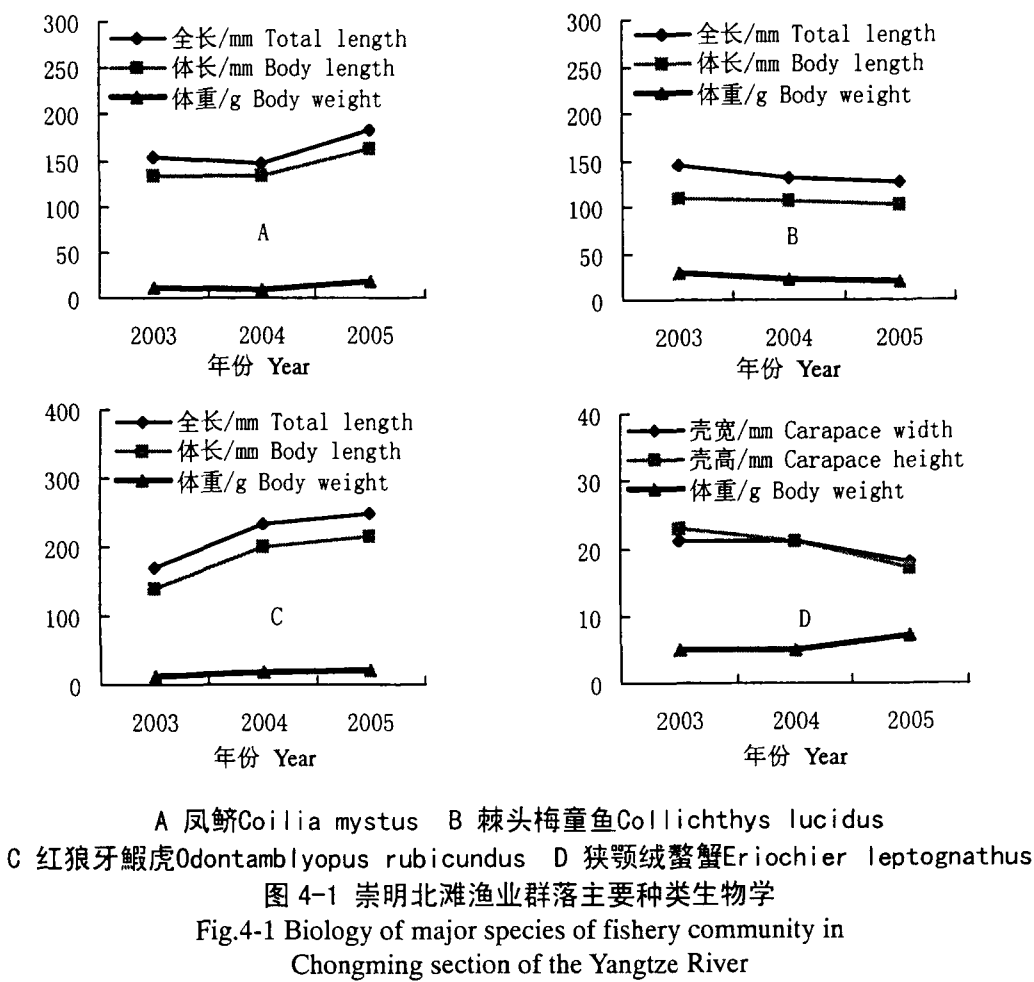
目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%
鲱形目 Clupeiformes	2	4	5	45.40	39.63
鲈形目 Perciformes	5	8	8	27.04	32.29
鲽形目 Pleuronectiformes	1	1	1	0.68	1.15
鲶形目 Siluriformes	1	1	1	0.01	0.01
鲉形目 Scorpaeniformes	1	1	1	0.55	0.18
灯笼鱼目 Myctophiformes	1	1	1	0.97	1.83
鰕鲷目 Anguilliformes	1	1	1	0.02	2.36
鲀形目 Tetraodontiformes	1	1	1	0.04	0.29
十足目 Decapoda	4	5	6	24.90	10.65
口足目 Stomatopoda	1	1	1	0.22	0.43
根口水母目 Rhizostomeae	1	1	1	0.18	11.18

表 4-3 春禁后崇明江段渔业群落结构
Tab.4-3 Structure of fishery community in Chongming section of the Yangtze River after the Spring Closed

目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%
鲱形目 Clupeiformes	1	2	4	35.74	29.26
鲈形目 Perciformes	6	11	11	26.93	49.39
鲽形目 Pleuronectiformes	1	1	2	2.10	3.53
鲶形目 Siluriformes	1	1	1	0.00	0.00
鲉形目 Scorpaeniformes	1	1	1	0.00	0.00
灯笼鱼目 Myctophiformes	1	1	1	4.32	3.54
鲻形目 Mugiliformes	1	1	1	0.00	0.00
十足目 Decapoda	5	7	8	30.83	14.14
口足目 Stomatopoda	1	1	1	0.08	0.12

4.1.2.2 主要渔获种类表现生物学特征变动

对 2003—2005 年春禁期内渔获个体表现生物学进行了连续测定，结果显示实施春禁后个体生物学指标呈上升趋势的种类占种类总数的 33.33%，而呈下降趋势的种类所占比例为 66.67%；春禁后四个优势种中红狼牙鰕虎和凤鲚回升较为明显，棘头梅童鱼和狭颚绒螯蟹则有所下降（图 4-1）。



4.1.2.3 群落优势种及重量分布

相对重要性指数（IRI）包含了群落中各种类的渔获数量、生物量和出现频率等信息，表达了各种类在群落中的重要程度，相比依据渔获数量或生物量所占比例对群落优势种进行划分更为确切。将 IRI 特征值大于 1000 的种类定为优势种，研究期内崇明江段渔业群落优势种为凤鲚、棘头梅童鱼、银鲳和红狼牙鰕虎。实施春禁后优势种为凤鲚、棘头梅童鱼、红狼牙鰕虎和狭颚绒螯蟹，相比春禁前小型低值种类的重要程度显著上升（表 4-4，表 4-5）。

表 4-4 春禁前崇明江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-4 IRI eigenvalue of major species of fishery communityin Chongming section of the Yangtze River before the Spring Closed

种类 Species	数量分数	生物量分数	出现频率	IRI
	N%	W%	F%	
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	43.9	30.7	83.3	6216
银鲳 <i>Pampus argenteus</i>	9.4	13.3	100.0	2268
棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i>	9.0	13.2	83.3	1844
葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>	10.7	1.8	66.7	832
三疣梭子蟹 <i>Portunus trituberculatus</i>	0.8	4.1	100.0	491
海蜇 <i>Rhopilema esculentum</i>	0.2	9.6	50.0	490
红狼牙鰕虎 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>	4.3	5.0	50.0	464
脊尾白虾 <i>Exopalaemon carinicauda</i>	2.4	1.1	83.3	289
龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i>	1.0	1.6	66.7	169
长颌鲚 <i>Coilia nasus</i>	0.3	2.9	50.0	158

表 4-5 春禁后崇明江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-5 IRI eigenvalue of major species of fishery communityin Chongming section of the Yangtze River after the Spring Closed

种类 Species	数量分数	生物量分数	出现频率	IRI
	N%	W%	F%	
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	24.0	20.2	100.0	4421
银鲳 <i>Pampus argenteus</i>	0.6	12.2	50.0	638
棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i>	12.0	19.7	100.0	3168
葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>	7.2	1.4	41.7	356
红狼牙鰕虎 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>	11.8	15.3	100.0	2709
脊尾白虾 <i>Exopalaemon carinicauda</i>	3.8	1.7	100.0	554
龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i>	4.3	3.5	25.0	196
长颌鲚 <i>Coilia nasus</i>	10.3	6.9	50.0	864
狭颚绒螯蟹 <i>Eriochier leptognathus</i>	19.6	10.1	66.7	1979
焦氏舌鳎 <i>Cynoglossus joyneri</i>	2.1	3.5	58.3	325

将各种类的单位重量以 20g 为间距划分成组，统计分布区间。研究期内单位重量小于 20g 的种类占绝对优势(占种类总数的 65.79%)，其个体数量和生物量之和分别占总渔获比例的 98.27%和 83.49%。实施春禁后小型种类在崇明江段渔业群落中仍占绝对优势，其种类数量所占比例、相应渔获数量和生物量比例相比春禁前均有所上升(表 4-6，表 4-7)。

表 4-6 春禁前崇明江段渔获个体重量分布
Tab.4-6 Weight distribution of fishery community in Chongming section of the Yangtze River before the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	阶段 Period (g)					
	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	63.33	3.33	13.33	6.67	6.67	6.67
个体数量比例 Number%	97.21	0.42	1.79	0.11	0.28	0.19
个体生物量比例 Weight%	74.32	1.03	9.25	0.78	2.94	11.66

表 4-7 春禁后崇明江段渔获个体重量分布
Tab.4-7 Weight distribution of fishery community in Chongming section of the Yangtze River after the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	阶段 Period (g)					
	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	66.67	7.41	7.41	7.41	0.00	11.11
个体数量比例 Number%	98.84	0.31	0.08	0.17	0.00	0.60
个体生物量比例 Weight%	85.81	0.58	0.35	0.88	0.00	12.37

实施春季禁渔后，鱼苗数量急剧上升，其占总渔获数量和生物量的比例从春禁前的 62.98%和 32.37%分别上升到 95.84%和 81.09%，其组成主要为棘头梅童鱼和小黄鱼（表 4-8）。

表 4-8 崇明江段渔业群落中鱼苗比例(1999-2005)
Tab.4-8 Percentage of fry of fishery community in Chongming section of the Yangtze River during 1999-2005

鱼苗比例 Percentage of fry	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
数量比例 Number%	21.37	76.19	91.37	91.75	96.00	98.84	96.76
生物量比例 Weight%	3.98	34.98	58.15	71.37	72.04	92.72	88.21

4.1.2.4 群落多样性特征

1999—2005 年 4—6 月间崇明江段渔业群落多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 1.49,Wilhm 改进指数 1.89, Simpson 指数 0.27,Pielou 指数 0.72。实施春季禁渔后多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 1.50,Wilhm 改进指数 1.83, Simpson 指数 0.24,Pielou 指数 0.72。多样性特征值年间对比结果显示:实施春季禁渔后均匀度指数呈上升趋势，其余三种指数特征值均大幅度波动，变动趋势不明显（图 4-2）。

将各种类生物量占总渔获生物量的百分比由高向低逐级累加，绘制成优势度曲线，可以直观的表达物种丰度和均匀度的变动情况。实施春禁后曲线起点降低表明群落优势种的优势度有所下降，而斜率仍较大则说明群落均匀度依然偏低，总体优势度仍偏高（图 4-3）。

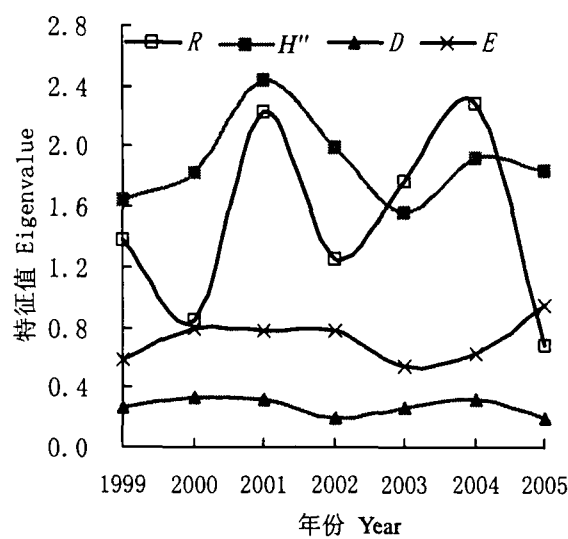


图 4-2 崇明北滩渔业群落多样性指数变动 (1999-2005)

Fig.4-2 Indexes variation of biodiversity of fishery community in Chongming section of the Yangtze River during 1999-2005

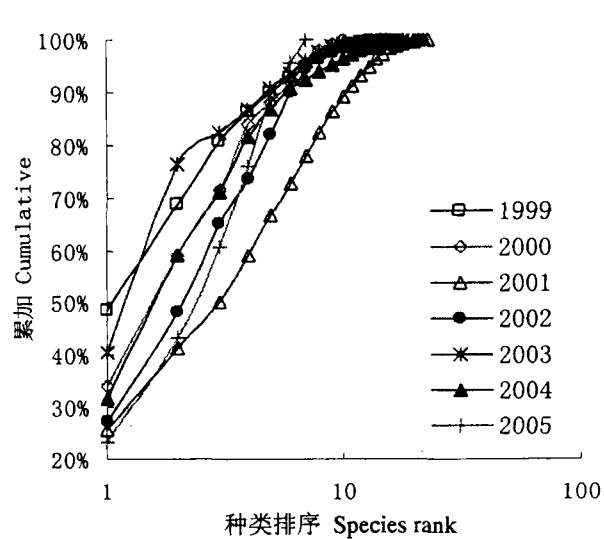


图 4-3 崇明北滩渔业群落生物量优势度曲线 (1999-2005)

Fig.4-3 k-dominance curve of weight of fishery community in Chongming section of the Yangtze River during 1999-2005

4.2 常熟江段春禁前后渔业群落多样性变动

4.2.1 材料与方法

4.2.1.1 样品采集

采样点设于常熟铁黄沙，采样网具为定置网，网宽 50m，网高 3m，网目 2cm。数据采集期为 2000—2005 年每年 4—6 月（每月采样 2d），每个采样日放网 24h 后起网，将所有渔获物按种分别统计数量和生物量。表观生物学测定各种类每月采集 30 尾样本。

4.2.1.2 数据处理（同 4.1.1.2）

4.2.1.3 相关指数的选用（同 4.1.1.3）

4.2.2 结果

4.2.2.1 群落结构组成

研究期内常熟江段渔业群落共计出现渔业生物 38 种，分别隶属于 11 目 17 科 33 属（表 4-9），主要包含鱼类和甲壳类两大生态类群，其中鱼类占绝对优势，其数量和生物量分别占总渔获比例的 96.93%和 99.04%。该群落中经济种类如鲢、长春鳊和刀鲚等占据优势，小型野杂鱼类所占比例很低。

表 4-9 常熟江段渔业群落组成 (2000-2005)
Tab.4-9 Composition of fishery community in
Changshu section of the Yangtze River during 2000-2005

种类 Species	种类 Species
鲟形目 Acipenseriformes	鮠科 bagridae
鲟科 Acipenseridae	黄颡鱼 <i>Pelteobaggrus fulvidraco</i>
中华鲟 <i>Acipenser sinenses</i>	长吻鮠 <i>Leiocassis longirostris</i>
鲱形目 Clupeiformes	鲱形目 Mugiliformes
鲱科 Clupeidae	鲱科 Mugilidae
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	鲱 <i>Mugil cephalus</i>
短颌鲚 <i>Coilia brachygnathus</i>	赤眼梭鲱 <i>liza haematochila</i>
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	鲈形目 Perciformes
鳗鲡目 Anguilliformes	鲈科 Serranidae
鳗鲡科 Anguillidae	鲈 <i>Lateolabrax japonicus</i>
日本鳗鲡 <i>Anguilla japonica</i>	鳊 <i>Siniperca chuatsi</i>
鲤形目 Cypriniformes	鱼衔科 Callionymidae
鲤科 Cyprinidae	香鱼衔 <i>Callionymus olidus</i>
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	鱧科 Ophiocephalidae
鲫 <i>Carassius auratus</i>	乌鱧 <i>Channa argus</i>
蛇鮈 <i>Saurogobio dabryi</i>	塘鱧科 Eleotridae
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	沙鱧 <i>Odontobutis obacurus</i>
花 鱼骨 <i>Hemibarbus maculatus</i>	鲉形目 Scorpaeniformes
黑鳍鳢 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>	杜父鱼科 Cottidae
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	松江鲈 <i>Trachidermus fasciatus</i>
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	鲈形目 Pleuronectiformes
翘嘴红鲌 <i>Erythroculter ilishaeformis</i>	舌鲷科 Cynoglossidae
蒙古红鲌 <i>Erythroculter mongolicus</i>	窄体舌鲷 <i>Cynoglossus trigrammus</i>
草鱼 <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	鲀形目 Tetraodontiformes
赤眼鲱 <i>Squaliobarbus curriculus</i>	鲀科 Tetrodontidae
青鱼 <i>Mylopharyngodon piceus</i>	暗纹东方鲀 <i>Fugu obscurus</i>
鳊 <i>Elopichthys bambusa</i>	十足目 Decapoda
高体鳊 <i>Rhodeus ocellatus</i>	长臂虾科 Palaemonidae
鳊 <i>Aristichthys nobilis</i>	日本沼虾 <i>Macrobrachium nipponense</i>
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	方蟹科 Grapsidae
鲶目 Siluriformes	中华绒螯蟹 <i>Eriocheir sinensis</i>
鲶科 Siluridae	刺蛄科 Cambaridae
鲶 <i>Parasilurus asotus</i>	克氏原螯虾 <i>Procambarus clarkii</i>

春禁前该群落区系组成为 7 目 8 科 16 属 16 种，春禁后为 11 目 17 科 35 属 38 种，实施春禁后种类数量明显增加，但原有的主要经济种类变化不大，新增的种类占总渔获物的比例很低。春禁前后鲤形目在渔获物中均占绝对优势，其他各目种类数量和渔获物比例均较低（表 4-10, 表 4-11）。

表 4-10 春禁前常熟江段渔业群落结构
Tab.4-10 Structure of fishery community in Changshu section before the Spring Closed

目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%
鲱形目 Clupeiformes	1	1	1	40.01%	18.65%
鲤形目 Cypriniformes	1	8	8	35.74%	55.72%
鲈形目 Perciformes	1	1	1	0.28%	4.08%
鲽形目 Pleuronectiformes	1	1	1	9.16%	2.06%
鲶形目 Siluriformes	1	2	2	10.95%	3.74%
鲻形目 Mugiliformes	1	1	1	1.72%	15.35%
十足目 Decapoda	2	2	2	2.13%	0.40%

表 4-11 春禁后常熟江段渔业群落结构
Tab.4-11 Structure of fishery community in Changshu section after the Spring Closed

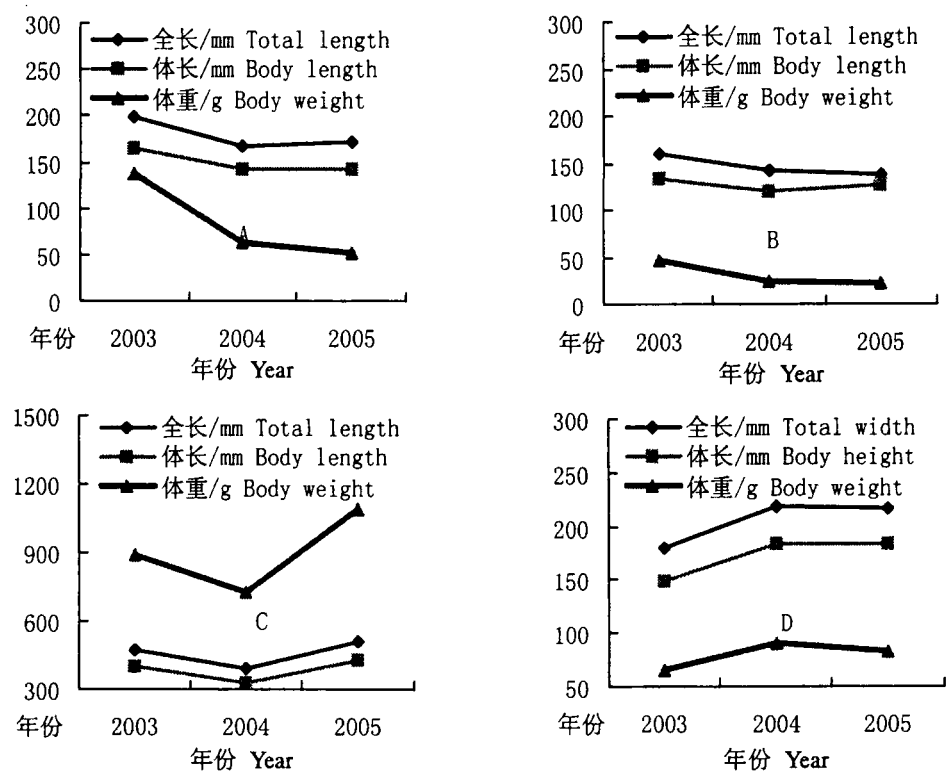
目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%
鲟形目 Acipenseriformes	1	1	1	0.33%	0.42%
鲱形目 Clupeiformes	1	1	3	12.60%	7.10%
鲤形目 Cypriniformes	1	17	17	50.92%	60.84%
鲈形目 Perciformes	4	5	5	0.25%	2.16%
鲽形目 Pleuronectiformes	1	1	1	6.69%	3.58%
鲶形目 Siluriformes	2	3	3	22.64%	5.15%
鲻形目 Mugiliformes	1	1	2	3.31%	19.52%
十足目 Decapoda	3	3	3	3.18%	1.09%
鳗鲡目 Anguilliformes	1	1	1	0.02%	0.08%
鲉形目 Scorpaeniformes	1	1	1	0.01%	0.01%
鲀形目 Tetraodontiformes	1	1	1	0.05%	0.05%

4.2.2.2 主要渔获种类表观生物学特征变动

对 2003—2005 年春禁期内渔获个体表观生物学进行了连续测定，结果显示实施春禁后个体生物学指标呈上升趋势的种类占种类总数的 54.17%，呈下降趋势的种类所占比例为 45.83%。春禁后四个优势种中定居性鱼类长春鳊和黄颡鱼生物学指标呈下降趋势，而洄游性鱼类鲻鱼和铜鱼的生物学指标则有所上升（图 4-4）。

4.2.2.3 群落优势种及重量分布

研究期内常熟江段渔业群落优势种为长春鳊、黄颡鱼、长颌鲚、鲻、鲫和铜鱼。实施春禁前该江段优势种为长颌鲚、鲫、鲻和长春鳊，实施春禁后优势种为长春鳊、黄颡鱼、鲻、铜鱼、鲢、长颌鲚和窄体舌鲷，相比春禁前经济鱼类的优势地位有所上升（表 4-12，表 4-13）。



A长春鳊*Parabramis pekinensis* B黄颡鱼*Pelteobagrus fulvidraco*
C鲮*Mugil cephalus* D铜鱼*Coreius heterodon*

图 4-4 常熟江段渔业群落主要种类生物学

Fig.4-4 Biology of major species of fishery community in Changshu section of the Yangtze River

表 4-12 春禁前常熟江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-12 IRI eigenvalue of major species of fishery communityin Changshu section of the Yangtze River before the Spring Closed

种类 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%	出现频率 F%	IRI
长颌鲢 <i>Coilia macrognathos</i>	40.01	18.65	91.67	5377
鲫 <i>Carassius auratus</i>	10.61	6.42	91.67	1561
鲮 <i>Mugil cephalus</i>	1.72	15.35	75.00	1281
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	7.37	8.54	66.67	1060
窄体舌鳎 <i>Cynoglossus trigrammus</i>	9.16	2.06	66.67	748
黄颡鱼 <i>Pelteobagrus fulvidraco</i>	9.99	2.01	50.00	600
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	3.93	11.22	25.00	379
花骨 <i>Hemibarbus maculatus</i>	7.02	1.31	41.67	347
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	2.69	2.34	58.33	293
草鱼 <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	3.99	24.01	8.33	233
鲈 <i>Lateolabrax japonicus</i>	0.28	4.08	33.33	145
长吻鮠 <i>Leiocassis longirostris</i>	0.96	1.73	41.67	112

表 4-13 春禁后常熟江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-13 IRI eigenvalue of major species of fishery communityin Changshu section of the Yangtze River after the Spring Closed

种类 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%	出现频率 F%	IRI
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	22. 80	14. 80	100. 00	3760
黄颡鱼 <i>Pelteobaggrus fulvidraco</i>	21. 85	3. 63	87. 50	2230
鲮 <i>Mugil cephalus</i>	1. 20	14. 84	83. 33	1337
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	8. 10	6. 16	87. 50	1248
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	0. 87	17. 26	62. 50	1134
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	7. 20	5. 52	83. 33	1060
窄体舌鲷 <i>Cynoglossus trigrammus</i>	6. 69	3. 58	100. 00	1027
鲫 <i>Carassius auratus</i>	5. 80	4. 12	100. 00	992
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	8. 51	2. 59	79. 17	879
赤眼梭鲈 <i>liza haematochila</i>	2. 11	4. 68	70. 83	481
蛇鮈 <i>Saurogobio dabryi</i>	2. 95	1. 52	91. 67	410
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	0. 17	6. 52	58. 33	390
翘嘴红鲌 <i>Erythroculter ilishaeformis</i>	1. 32	1. 41	62. 50	170
长吻鲢 <i>Leiocassis longirostris</i>	0. 77	1. 36	70. 83	151
日本沼虾 <i>Macrobrachium nipponense</i>	1. 93	0. 30	66. 67	148
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	1. 97	0. 44	41. 67	100

将各种类的单位重量以 20g 为间距划分成组，统计分布区间。研究期内单位重量大于 100g 的种类占优势（占种类总数的 56. 25%），80g 以下各区间种类数量差异不大。40-60g 区间的种类在渔获数量上占优势，大于 100g 的种类在渔获生物量上占优势。实施春禁后，大于 100g 的种类数量显著减少，其他各区间种类数量有所增加，差异仍然不大。数量优势区间和生物量优势区间和春禁前一致，仍分别为 40—60g 和大于 100g 区间（表 4-14，表 4-15）。

表 4-14 春禁前常熟江段渔获个体重量分布
Tab.4-14 Weight distribution of fishery community in Changshu section of the Yangtze River before the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	15. 79%	13. 16%	18. 42%	7. 89%	5. 26%	39. 47%
个体数量比例 Number%	34. 32%	13. 55%	44. 80%	1. 37%	0. 35%	5. 61%
个体生物量比例 Weight%	6. 98%	6. 41%	31. 31%	1. 47%	0. 44%	53. 39%

表 4-15 春禁后常熟江段渔获个体重量分布
Tab.4-15 Weight distribution of fishery community in Changshu section of the Yangtze River after the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	15.79%	15.79%	15.79%	7.89%	5.26%	39.47%
个体数量比例 Number%	31.80%	13.93%	46.53%	1.23%	0.31%	6.19%
个体生物量比例 Weight%	6.04%	5.90%	32.19%	1.22%	0.36%	54.29%

4.2.2.4 群落多样性特征

2000-2005 年 4-6 月间常熟江段渔业群落多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 2.84, Wilhm 改进指数 2.32, Simpson 指数 0.21, Pielou 指数 0.76。实施春季禁渔以后多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 3.32, Wilhm 改进指数 2.50, Simpson 指数 0.18, Pielou 指数 0.76。多样性特征值年间对比结果显示:实施春季禁渔后丰富度和多样度指数均呈上升趋势, 优势度指数有所下降, 均匀度指数相对稳定(图 4-5)。实施春季禁渔后优势度曲线起点显著降低, 表明群落优势种的优势度大幅下降; 曲线斜率有所减小且趋于稳定说明群落均匀度维持在较高水平(图 4-6)。

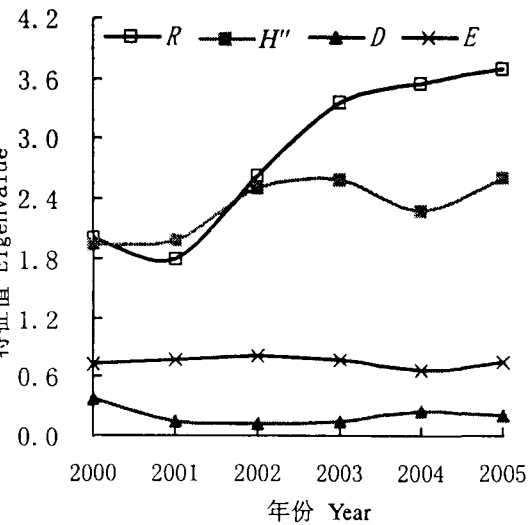


图 4-5 常熟江段渔业群落多样性指数变动 (2000-2005)

Fig.4-5 Indexes variation of biodiversity of fishery community in Changshu section of the Yangtze River during 2000-2005

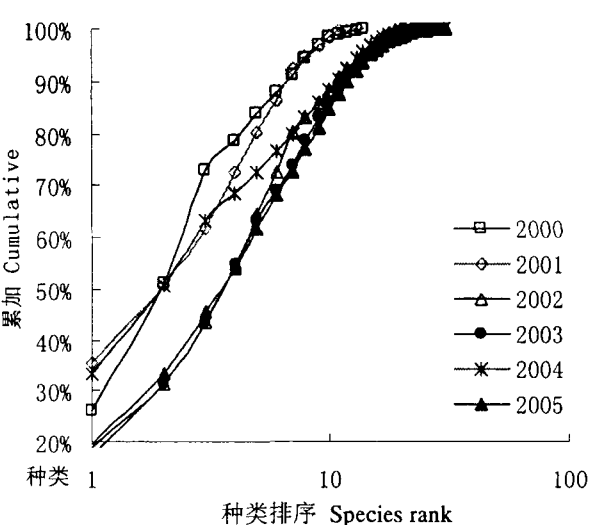


图 4-6 常熟江段渔业群落生物量优势度曲线 (2000-2005)

Fig.4-6 k-dominance curve of weight of fishery community in Changshu section of the Yangtze River during 2000-2005

4.3 安庆江段春禁前后渔业群落多样性变动

4.3.1 材料与方法

4.3.1.1 样本采集和处理

采样点设于安庆沙漠洲和皖河口，采样网具为定置网，网宽 50m，网高 3m，网目 2cm。数据采集期为 1999—2005 年每年 4—6 月（每月采样 2d），每个采样日放网 24h 后起网，将所有渔获物按种分别统计数量和生物量。表观生物学测定各种类每月采集 30 尾样本。

4.3.1.2 数据处理（同 4.1.1.2）

4.3.1.3 相关指数的选用（同 4.1.1.3）

4.3.2 结果

4.3.2.1 群落结构组成

研究期内安庆江段渔业群落共计出现渔业生物 45 种，分别隶属于 8 目 14 科 38 属（表 4-16），主要包含鱼类和甲壳类两大生态类群，其中鱼类占绝对优势，其数量和生物量分别占总渔获比例的 73.28%和 99.13%。该群落中鲤、鲫和鲢等常规经济鱼类占据优势，小型野杂鱼类所占比例很低。

表 4-16 安庆江段渔获组成(1999-2005)
Tab.4-16 Composition of fishery community in Anqing section of the Yangtze River during 1999-2005

种类 Species	种类 Species
鲱形目 Clupeiformes	青鳉科 Oryziatidae
鲱科 Clupeidae	青鳉 Oryzias latipes
长颌鲢 Coilia macrognathos	鲇目 Siluriformes
短颌鲢 Coilia brachygnathus	鲇科 Siluridae
鳗鲡目 Anguilliformes	鲇 Parasilurus asotus
鳗鲡科 Anguillidae	胡子鲇科 Clariidae
日本鳗鲡 Anguilla japonica	革胡子鲇 Clarias leather
鲤形目 Cypriniformes	鲃科 Bagridae
鲤科 Cyprinidae	黄颡鱼 Pelteobaggrus fulvidraco
鲤 Cyprinus carpio	江黄颡 Pelteobaggrus vachelli
鲫 Carassius auratus	光泽黄颡 Pelteobaggrus nitidus
鳊 Aristichthys nobilis	岔尾黄颡 Pelteobaggrus eupogon
鲢 Hypophthalmichthys molitrix	长吻鲃 Leiocassis longirostris
草鱼 Ctenopharyngodon idellus	鲈形目 Perciformes
铜鱼 Coreius heterodon	鲈科 Serranidae
餐条 Hemiculter leucisculus	大眼鲈 Siniperca kneri
银色颌须鲃 Gnathopogon argentatus	鲈 Siniperca chuatsi
翘嘴红鲌 Erythroculter ilishaeformis	长身鲈 Siniperca roulei

续表 4-16

种类 Species	种类 Species
圆吻鲴 <i>Distoechodon tumirostris</i>	塘鳢科 Eleotridae
青鱼 <i>Mylopharyngodon piceus</i>	沙鳢 <i>Odontobutis obacurus</i>
银鲴 <i>Xenocypris argentea</i>	鳢科 Channidae
高体鳊鲂 <i>Rhodeus ocellatus</i>	乌鳢 <i>Channa argus</i>
兴凯鳊 <i>Acanthorhodeus chankaensis</i>	鲈形目 Pleuronectiformes
赤眼鳟 <i>Squaliobarbus curriculus</i>	舌鳎科 Cynoglossidae
油餐条 <i>Hemiculter bleekeri</i>	窄体舌鳎 <i>Cynoglossus trigrammus</i>
黄尾鲴 <i>Xenocypris davidi</i>	十足目 Decapoda
逆鱼 <i>Pseudobrama simony</i>	长臂虾科 Palaemonidae
细鳞斜颌鲴 <i>Xenosypris microlepis</i>	日本沼虾 <i>Macrobrachium nipponense</i>
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	秀丽白虾 <i>Exopalaemon modestus</i>
银飘 <i>Pseudolaubuca sinensis</i>	方蟹科 Grapsidae
吻鮊 <i>Rhinogobio typus</i>	中华绒螯蟹 <i>Eriocheir sinensis</i>
长蛇鮊 <i>Saurogobio dumerili</i>	刺蛄科 Cambaridae
黑鳍鳊 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>	克氏原螯虾 <i>Procambarus clarkia</i>
鲮形目 Cyprinodontiformes	

春禁前该群落区系组成为 6 目 8 科 18 属 19 种，春禁后为 7 目 13 科 34 属 41 种，实施春禁后种类数量明显增加，群落组成复杂程度大幅上升。安庆江段实施春禁后新增的经济鱼类数量较多，但占总渔获物的比例较低。春禁前十足目种类在渔获数量上占绝对优势，鲤形目鱼类在渔获生物量上占优势；春禁后鲤形目鱼类在渔获数量和生物量上均占绝对优势（表 4-17, 表 4-18）。

表 4-17 春禁前安庆江段渔业群落结构

Tab.4-17 Structure of fishery community in Anqing section before the Spring Closed

目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%
鲱形目 <i>Clupeiformes</i>	1	1	1	1.58%	4.27%
鲤形目 <i>Cypriniformes</i>	1	11	12	22.07%	55.91%
鲈形目 <i>Perciformes</i>	2	2	2	0.09%	1.53%
鲶形目 <i>Siluriformes</i>	2	2	2	9.64%	32.80%
十足目 <i>Decapoda</i>	1	1	1	63.93%	5.26%
鲮形目 <i>Cyprinodontiformes</i>	1	1	1	2.69%	0.22%

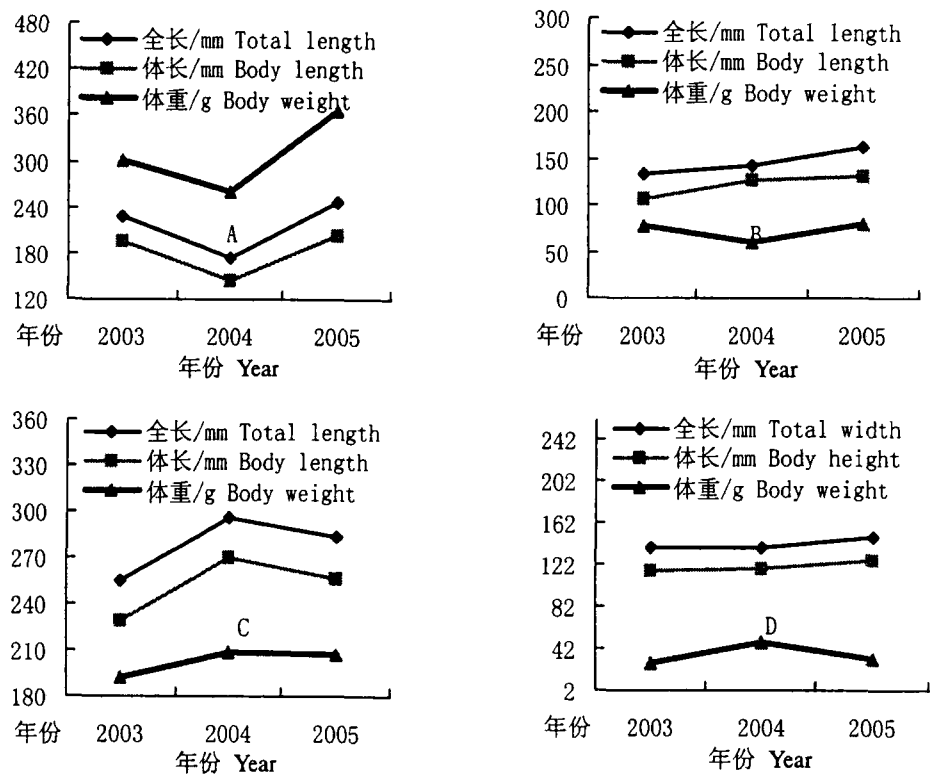
表 4-18 春禁后安庆江段渔业群落结构

Tab.4-18 Structure of fishery community in Anqing section after the Spring Closed

目 Orders	科 Families	属 Genera	种 Species	数量分数 N%	生物量分数 W %
鲱形目 <i>Clupeiformes</i>	1	1	2	2.46%	1.32%
鲤形目 <i>Cypriniformes</i>	1	20	22	63.61%	64.81%
鲈形目 <i>Perciformes</i>	3	4	5	3.60%	8.20%
鲶形目 <i>Siluriformes</i>	3	4	7	29.56%	25.08%
十足目 <i>Decapoda</i>	3	3	3	0.70%	0.23%
鳗鲡目 <i>Anguilliformes</i>	1	1	1	0.02%	0.32%
鲈形目 <i>Pleuronectiformes</i>	1	1	1	0.04%	0.04%

4.3.2.2 主要渔获种类表观生物学特征变动

对 2003—2005 年春禁期内渔获个体表观生物学进行了连续测定，结果显示实施春禁后个体生物学指标呈上升趋势的种类占种类总数的 86.67%，而呈下降趋势的种类所占比例为 13.33%。春禁后四个优势种中除鲢的变动趋势不明显外，其他三种鱼类生物学指标均出现不同程度的上升（图 4-7）。



A 鲤 *Cyprinus carpio* B 鲫 *Carassius auratus auratus*
C 鲢 *Parasilurus asotus* D 黄颡鱼 *Pelteobagrus fulvidraco*

图 4-7 安庆江段渔业群落主要种类生物学

Fig.4-7 Biology of major species of fishery community in Anqing section of the Yangtze River

4.3.2.3 群落优势种及重量分布

研究期内安庆江段渔业群落优势种为鲫、鲢和鲤。实施春禁前该江段优势种为鲫、鲤、鲢、日本沼虾和黄颡鱼，实施春禁后优势种为鲫、鲢和鲤，相比春禁前优势种数量有所下降，但常规经济种类的优势度大幅上升（表 4-19，表 4-20）。

表 4-19 春禁前安庆江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-19 IRI eigenvalue of major species of fishery community in Anqing section of the Yangtze River before the Spring Closed

种类 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%	出现频率 F%	IRI
鲫 <i>Carassius auratus</i>	8.01	19.06	88.89	2406
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	1.85	19.22	77.78	1639
鲢 <i>Parasilurus asotus</i>	2.07	23.66	61.11	1572
日本沼虾 <i>Macrobrachium nipponense</i>	63.93	5.26	22.22	1537
黄颡鱼 <i>Pelteobaggrus fulvidraco</i>	7.57	9.15	83.33	1393
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	5.60	4.98	44.44	470
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	1.58	4.27	55.56	325
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	0.59	5.42	22.22	134

表 4-20 春禁后安庆江段渔业群落主要种类 IRI 特征值
Tab.4-20 IRI eigenvalue of major species of fishery community in Anqing section of the Yangtze River after the Spring Closed

种类 Species	数量分数 N%	生物量分数 W%	出现频率 F%	IRI
鲫 <i>Carassius auratus</i>	29.38	17.02	95.83	4446
鲢 <i>Parasilurus asotus</i>	4.04	12.35	87.50	1434
鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	2.79	11.05	79.17	1095
长春鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	3.36	5.78	91.67	838
江黄颡 <i>Pelteobaggrus vachelli</i>	15.59	5.78	37.50	802
黄颡鱼 <i>Pelteobaggrus fulvidraco</i>	5.29	3.10	87.50	735
圆吻鲴 <i>Distoechodon tumirostris</i>	8.74	3.56	50.00	615
翘嘴红鲌 <i>Erythroculter ilishaeformis</i>	4.59	2.14	58.33	392
铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	1.38	5.24	58.33	386
鳊 <i>Siniperca chuatsi</i>	2.11	6.22	45.83	382
鲢 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	3.03	5.48	37.50	319
餐条 <i>Hemiculter leucisculus</i>	4.52	1.76	45.83	288
长颌鲚 <i>Coilia macrognathos</i>	2.42	1.32	62.50	233
岔尾黄颡 <i>Pelteobaggrus eupogon</i>	3.25	2.02	37.50	198
草鱼 <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	0.55	4.52	33.33	169
鳊 <i>Aristichthys nobilis</i>	1.38	5.27	25.00	166

将各种类的单位重量以 20g 为间距划分成组，统计分布区间。研究期内未出现单位重量位于 60—100g 区间的种类，其他区间种类比例基本接近。20—40g 区间的种类在渔获数量上占优势，大于 100g 的种类在渔获生物量上占优势。实施春禁后，小于 20g 和大于 100g 的种类比例均有所减少，而中等个体所占比例有所增加，20—40g 区间为渔获数量优势区间，大于 100g 区间仍为渔获生物量优势区间(表 4-21，表 4-22)。

表 4-21 春禁前安庆江段渔获个体重量分布
Tab.4-21 Weight distribution of fishery community in Anqing section of the Yangtze River
before the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	36.84%	10.53%	5.26%	0.00%	0.00%	47.37%
个体数量比例 Number%	85.50%	9.58%	0.06%	0.00%	0.00%	4.85%
个体生物量比例 Weight%	23.77%	23.33%	0.22%	0.00%	0.00%	52.68%

表 4-22 春禁后安庆江段渔获个体重量分布
Tab.4-22 Weight distribution of fishery community in Anqing section of the Yangtze
River after the Spring Closed

重量分布 (g) Weight distribution	<20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100
种类数量比例 Species%	14.29%	35.71%	16.67%	0.00%	0.00%	33.33%
个体数量比例 Number%	1.93%	77.01%	1.56%	0.00%	0.00%	19.50%
个体生物量比例 Weight%	0.39%	37.96%	1.38%	0.00%	0.00%	60.27%

4.3.2.4 群落多样性特征

1999-2005 年 4-6 月间安庆江段渔业群落多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 2.54, Wilhm 改进指数 2.22, Simpson 指数 0.26, Pielou 指数 0.80。实施春季禁渔以后多样性特征值平均指标为:Margalef 指数 3.28, Wilhm 改进指数 2.45, Simpson 指数 0.16, Pielou 指数 0.79。多样性特征值年间对比结果显示:实施春季禁渔后丰富度指数和多样度指数呈上升趋势, 优势度指数较春禁前明显下降且保持稳定, 均匀度指数则相对平稳(图 4-8)。实施春禁后安庆江段优势度曲线与常熟江段较为类似, 同样表现为曲线起点显著降低和斜率有所下降, 表明群落优势种优势度大幅下降, 均匀度较高且比较稳定(图 4-9)。

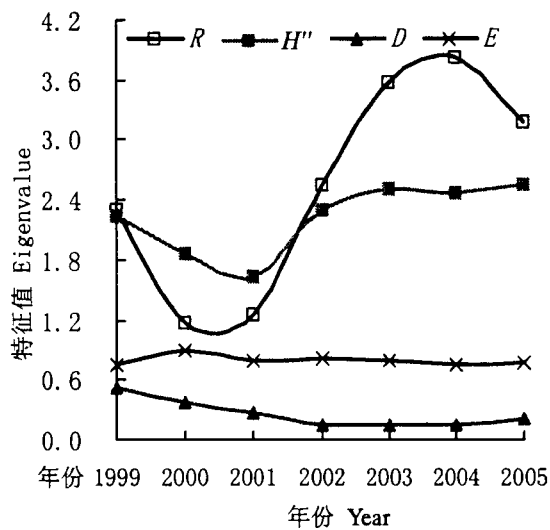


图 4-8 安庆江段渔业群落多样性指数变动 (1999-2005)

Fig.4-8 Indexes variation of biodiversity of fishery community in Anqing section of the Yangtze River during 1999-2005

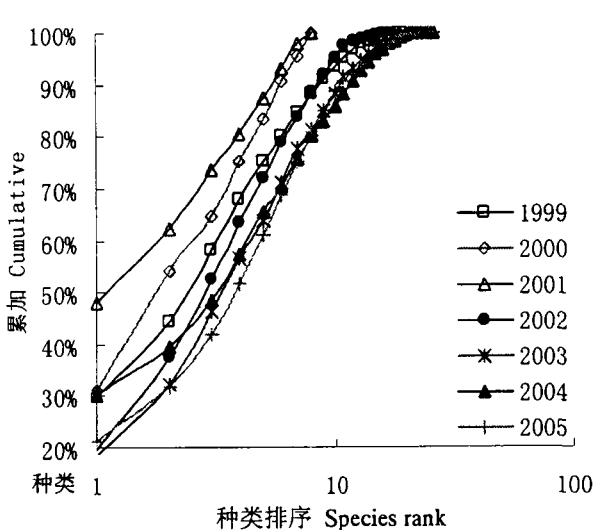


图 4-9 安庆江段渔业群落生物量优势度曲线 (1999-2005)

Fig.4-9 k-dominance curve of weight of fishery community in Anqing section of the Yangtze River during 1999-2005

4.4 春禁对各江段渔业群落多样性的影响评价

4.4.1 采样网具的选择

在目前的渔业群落多样性相关研究中，针对不同的研究水域和对象所选择的采样网具差异很大，针对不同的研究水域如海洋鱼类群落研究主要以拖网取样，长江中上游干流及大型支流主要以刺网取样，长江下游及河口由于受到显著的潮汐影响则主要以定置网取样。针对不同的研究对象如中华绒螯蟹调查使用蟹拖网，凤鲚、刀鲚调查使用流刺网，鱼苗调查采用弮网等。本研究主要研究水域为长江下游及河口水域，主要研究对象为该水域各江段渔业群落，综合比较各种常用网具的优缺点，最后选择定置网为采样网具。定置网为近岸被动性作业网具，其主要优点是对渔获物选择性较弱，且取样方便，但是其主要布设于近岸浅滩，捕获大型鱼类的几率较低。同时由于在实施春季禁渔前，长江下游渔业资源监测站在进行长江下游渔业资源动态监测时也一直选用定置网为采样网具，因此继续沿用定置网为采样网具可以使相同水域的调查数据具有延续性和可比性，从而可以更好的掌握春季禁渔对各江段渔业资源保护的效果。

4.4.2 多样性指数的选取

目前在渔业群落研究中通常使用 Margalef 指数、Shannon-wiener 指数、Simpson 指数和 Pielou 指数等对群落多样性进行表达。Margalef 指数可以对群落多样性有初步的表达,信息指数能分辨各物种对群落多样性的贡献,Simpson 指数可表示优势度集中于某几个个体的程度,Pielou 指数则可以反映群落多样性与理想状态的差距。但是不同的研究对象具有相异的多样性特征,不同的研究人员也具有不同的喜好,因此在多样性指数的选取上没有固定的形式。如当群落中个体差异较大时,有的学者认为使用基于生物量的 Wilhm 改进指数替代基于渔获数量的 Shannon-wiener 指数对物种多样性进行描述更能接近种类间能量的分布。本研究中崇明江段和常熟江段渔获物中小型个体所占比例较大,特别是崇明江段的渔获物中鱼苗所占比例极大。因此本文在进行渔业群落研究时相应选用了 Margalef 指数、Wilhm 改进指数、Simpson 指数和 Pielou 指数分布对各江段渔业群落的丰富度、多样度、优势度和均匀度进行描述。

4.4.3 崇明江段春季禁渔效果初步评价

研究期内崇明江段渔业群落主要生态类群为鱼类,小型种类占绝对优势,低值种类比例远高于经济种类,鱼类幼体所占比例极大,多样性特征值与长江其他江段的研究结果相比均处于较低水平。实施长江春季禁渔后,该群落区系组成变动较大,种类数量略有增加,但区系复杂程度下降,且江海洄游性经济种类逐步为河口种类所取代。群落优势种组成变动明显,小型低值种类在群落中的重要程度上升,多数种类个体生物学指标仍呈下滑趋势,鱼类幼体所占比例进一步上升。群落主要多样性特征值仍大幅度波动,且企稳回升趋势不明显,其多样性水平和同期长江下游安庆、常熟江段相差甚远。因此,根据目前的研究结果分析,春季禁渔对崇明江段渔业群落的保护效果尚不明显。

4.4.4 常熟江段春季禁渔效果初步评价

研究期内常熟江段渔业群落主要生态类群为鱼类,群落中经济种类如鲢、长春鳊和刀鲚等占据优势,小型野杂鱼类所占比例很低。实施长江春季禁渔后,该群落区系组成由春禁前的 7 目 8 科 16 属 16 种增加为 11 目 17 科 35 属 38 种,种类数量大幅增加,群落复杂程度显著上升。春禁前鲤形目种类在渔获物中占据优势,春禁后鲤形目种类占总渔获物的比例进一步提高。春禁后群落优势种数量有所增加,且新增加的种

类均为经济鱼类，经济种类的优势度明显上升。实施长江春季禁渔后，常熟江段渔获物重量分布结构变化不大，单位重量小于 20g 的小型种类在总渔获物中所占比例有所下降，而大于 100g 的种类仍在渔获数量上占据优势，生物学指标呈上升趋势的种类占优。春禁后该江段渔业群落丰富度和多样性指数均呈上升趋势，优势度指数有所下降，均匀度指数则相对稳定。

与施炜纲的研究结果相比，实施春季禁渔后常熟江段渔业资源群落结构趋于复杂，经济种类优势度显著提高，大规格个体在渔获物中占据优势，群落多样性水平呈上升趋势。初步研究结果表明春季禁渔对于常熟江段渔业资源的保护和增殖发挥了积极作用，对于提升该江段渔业群落多样性水平已初见成效。

4.4.5 安庆江段春季禁渔效果初步评价

研究期内安庆江段渔业群落主要生态类群为鱼类，群落中经济种类如鲫、鲢和鲤等占据优势，小型野杂鱼所占比例很低。实施长江春季禁渔后，该群落区系组成由春禁前的 6 目 8 科 18 属 19 种增加为 7 目 13 科 34 属 41 种，种类数量大幅增加，群落复杂程度显著上升。春禁前十足目和鲤形目分布在渔获数量和生物量上占据优势，春禁后鲤形目种类占总渔获物的比例大幅提高。春禁后群落优势种数量有所减少，但常规经济种类的优势度大幅上升。实施长江春季禁渔后，安庆江段渔获物重量分布结构变化显著，单位重量小于 20g 的小型种类占总渔获物的比例急剧下降，中大个体种类占总渔获物的比例大幅上升，86.67% 的种类生物学指标呈上升趋势。春禁前安庆江段渔业群落丰富度和多样性均呈下降趋势，春禁后该江段渔业群落丰富度指数和多样性指数均呈上升趋势，优势度指数较春禁前明显下降且保持稳定，均匀度指数变化则相对平稳。

与施炜纲的研究结果相比，实施春季禁渔后安庆江段渔业资源群落结构趋于复杂，经济种类优势度显著提高，渔获物规格明显改善，群落多样性水平呈上升趋势。初步研究结果表明春季禁渔对于安庆江段渔业资源的保护和增殖发挥了积极作用，对于提升该江段渔业群落多样性水平已初见成效。

4.4.6 各江段春季禁渔效果差异及原因分析

实施春季禁渔对崇明江段渔业群落的保护效果和长江下游安庆、常熟江段相比有较大的差距：上述两个江段春禁效果主要体现于群落多样性水平的显著上升并趋于稳

定以及鱼类幼体数量的大幅增加,前者可理解为群落稳定程度的显著提高,后者则是生殖群体得到了有效保护的体现。而崇明江段渔业群落的多样性水平特别是 Wilhm 改进指数并未稳定回升,大量海水种类鱼苗的出现和长江春禁也无必然联系。产生这种差距的原因是多方面的:(1)该江段位于整个长江春禁区域的最东端,启东嘴和南汇嘴连线以东并不实施禁渔,这势必影响该江段的禁渔效果;(2)定置网为被动性近岸网具,对渔业群落具有一定的选择性,且按农业部规定采用了和长江下游江段相同规格的监测网具,而该江段江面宽度远大于长江下游,从而进一步增大了渔业群落和实际群落间的差距;(3)崇明江段鱼苗出现时间为 6 月下旬至 7 月中旬,开捕后仍有大量鱼苗被捕获,为保护繁殖亲体和幼体而设定的禁渔期并不完全适合于该江段;(4)长江北支为咸淡水交汇区域,生境复杂程度远甚于长江下游江段,该群落生态类型复杂,区系组成很不稳定,随机性较强;(5)长江北支水文条件恶劣,海水入侵、泥沙淤积、污染加剧等因素均对该水域渔业群落有消极影响。

因此,崇明江段渔业群落仍面临着严峻的形势,针对该江段渔业资源的保护工作仍需加强:(1)加强渔政管理,严厉打击春禁偷捕和深水张网等违规作业网具;(2)适当调整禁渔区和禁渔期,将禁渔区东移至佘山,禁渔期则调整为 5-7 月;(3)加强针对该江段水生生物和水环境研究的支持力度,掌握更为全面的本底资料,为更有效的保护工作提供理论依据。

第五章 总 结

5.1 长江下游渔业群落多样性现状

研究期内长江下游渔业群落由鱼类和甲壳类两大类群组成,其中鱼类占总渔获数量和生物量的比例分别为 69.56%和 92.09%。该群落共计出现鱼、虾、蟹类 82 种,分别隶属于 14 目 32 科 66 属,其中 84.15%的种类集中于鲤形目、鲈形目、十足目、鲢形目和鲱形目(分别占种类总数的 34.15%、20.73%、13.41%、9.76%和 6.10%),依据栖息习性将该群落种类划分为江海洄游种类、江湖半洄游种类、淡水定居种类和近海-河口种类(分别占种类总数的 8.54%、8.54%、46.34%和 36.59%)。IRI 指数大于 500 的优势种共 3 个,分别为长春鳊、鲫和凤鲚,IRI 指数介于 100 和 500 之间的常见种共计 11 个,经济种类占优势种和常见种的比例为 71.43%。研究期内该群落中单位重量在 100g 以下的小型种类占种类总数的 69.14%,其渔获数量和生物量分别占总渔获物的 98.12%和 61.77%,而若不剔除小黄鱼苗和棘头梅童鱼苗,这一比例将分别上升至 99.69%和 74.65%。单位重量大于 500g 的种类仅占种类总数的 7.41%,其渔获数量和生物量仅分别占总渔获物的 0.35%和 17.88%。长江下游渔业群落多样性特征值分别为:Margalef 指数 6.46、Shannon-Wiener 指数 2.41, Simpson 指数 0.14, Pielou 指数 0.55。总体而言,长江下游渔业群落中经济种类占总渔获物的比例显著上升,小型种类所占比例大幅下降,具有可比性的子群落物种多样性水平明显好转。该群落正趋于多样化和复杂化,渔获组成低值化和小型化的现象有所好转。

5.2 长江下游江段春季禁渔效果评价

实施长江春季禁渔后,长江下游安庆、常熟江段群落多样性水平显著上升并趋于稳定,经济种类在渔获结构中占据优势。在此期间渔获物中鱼类幼体数量明显增加,特别是长春鳊和鲫等传统经济鱼类幼体数量较大,这可以认为是春季禁渔期间生殖群体及幼鱼得到了有效保护的体现。同时很多春禁前相当时间内罕见或未见的种类在春禁后被捕获,部分种类还能维持一定的数量,这也应该与春禁期间捕捞压力大幅下降有直接关系。而崇明江段渔业群落的多样性水平并未稳定回升,大量海水种类鱼苗的出现和长江春禁也无必然联系。春季禁渔在各江段实施的效果有所差异:常熟和安庆

江段渔获数量大幅增加，群落复杂程度显著上升，经济种类的优势地位进一步提高，群落多样性水平呈上升趋势；崇明江段渔业群落组成变化显著，复杂程度有所下降，多样性特征值仍大幅度波动，企稳回升趋势不明显；总体而言，实施长江春季禁渔对长江下游江段渔业资源的保护和增殖起到了积极作用，对提升该江段渔业群落多样性水平已初见成效。

参考文献

- [1]Arrhenius O.Species and area.Journal of Ecology, 1921, 9:95-99.
- [2]Bechtel,r J.Copeland.B J.Fish species diversity indices as indicator of pollution in Galveston Bay.Texas Contri Mar Sci.Univ.Texas, 1970, 15:103-132.
- [3]Grange.K.R.Soft-bottom macrobenthic communities of Manukau Harbour,New Zealand New Zealand Journal of Marine & Freshwater Research,1979,13(3):315-329.
- [4]Gleason H A.The Individualistic Concept of species diversty.A critique and alternative parameters.Ecology, 1926, 52:577-586.
- [5]Hillman,R.E.,N.W. Davis,and J.Wennemer.Abundance, diversity and stability in shore zone fish communities in an area of Long Island Sound affected by the thermal discharge of a nuclear power station.Estuarine Coastal Mar.Sci, 1977, 5:355-381.
- [6]Margalef D R.Information theory in ecology.Gen.Sys.1958 3:36-71.
- [7]Motomura E.On the statistical treatment of communities.Zool Mag, 1932, 44:379-383.
- [8]Moore, R.H.Variations in the diversity of summer estuarine fish populations in Aransas Bay,Texas,1966-1973.Estuarine Coastal Mar. Sci, 1978, 6:495-501.
- [9]Magurran.Ecological Diversity and its Measurement. Princeton: Princeton University Press. 1988.
- [10]Orth,D.J.1980.Changes in the fish community of Lake Carl Blackwell,Oklahoma (1967-77),and a test of the reproductive guild concept.Proceedings of the Oklahoma Academy of Science 60:10-17.
- [11]Pianka, E. R,Ecology of the agamid lizard *Amphibolurus isolepis* in Western Australia.1971, Copeia, 1971:527-536.
- [12]Pielou E C.Ecological Diversity.New York: Wiley,1975:1-165.
- [13]Pianka, E. R,Ecology of the agamid lizard *Amphibolurus isolepis* in Western Australia.1971, Copeia, 1971:527-536.
- [14]Simpson E H.Measurement of diversity[J].Nature, 1988, 233: 204-205.
- [15]Shannon C E , Wiener W J.The mathematical theory of communication.University of Illinois,Urbana,1949:117.
- [16]Taylor, LR Bates, Williams, Hutchinson - a variety of diversities. Diversity of Insect Faunas (eds LA Mound & N. Warloff),1978, 1-18.
- [17]Tyler,A V.1971.Periodic and resident components in communities of Atlantic fishes.J.Fish Res.Bd.Can.28:935-956.
- [18]Williams C B.Area and number of Species.Nature, 1943, 152:264-267.
- [19]Wilhm J L.Use of biomass units in Shanno's formula[J].Ecology, 1968, 49: 153-156.
- [20]陈大庆, 刘绍平, 段辛斌等. 长江中上游主要经济鱼类的渔业生物学特征[J]. 水生生物学报, 2002, 26(6):618-622.

- [21]陈敬存. 长江中下游水库凶猛鱼类的演替规律及种群控制途径的探讨[J]. 海洋与湖沼, 1978, 9(1): 49-58.
- [22]程济生. 黄海无脊椎动物资源结构及多样性[J]. 中国水产科学, 2005, 12(1): 68-75.
- [23]程济生, 俞连福. 黄、东海冬季底层鱼类群落结构及多样性变化[J]. 水产学报, 2004, 28(1): 29-34.
- [24]邓景耀, 孟田湘, 任胜民等. 渤海鱼类种类组成及其数量分布[J]. 海洋水产研究, 1988, 9(2): 12-89.
- [25]邓景耀, 金显仕. 莱州湾及黄河口水域渔业生物多样性及其保护研究[J]. 动物学研究, 2000, 21(1): 76-82.
- [26]费鸿年. 南海北部大陆架低栖鱼类群聚的多样度以及优势种区域和季节变化[J]. 水产学报, 1981, 5(1): 1-20.
- [27]冯广朋, 李钟杰, 谢从新等. 湖北牛山湖小型鱼类的群落结构及多样性[J]. 湖泊科学, 2006, 18(3): 299-304.
- [28]葛宝明, 鲍毅新, 郑祥. 生态学中关键种的研究综述[J]. 生态学杂志, 2004, 23(6): 102-106.
- [29]湖北省水生生物研究所鱼类研究室. 长江鱼类[M]. 北京: 科学出版社. 1975.
- [30]金显仕, 邓景耀. 莱州湾渔业资源群落结构和生物多样性的变化[J]. 生物多样性, 2000, 8(1): 65-72.
- [31]凌去非, 李思发. 长江天鹅洲故道, 老河故道鱼类群落结构比较[J]. 华中农业大学学报, 1999, 18(5): 472-475.
- [32]凌去非, 李思发. 长江天鹅洲故道鱼类群落种类多样性[J]. 中国水产科学, 1998, 5(2): 1-5.
- [33]刘绍平, 段辛斌, 陈大庆等. 长江中游渔业资源现状研究[J]. 水生生物学报, 2005, 29(6): 708-711.
- [34]李建生, 李圣法, 任一平等. 长江口渔场渔业生物群落结构的季节变化[J]. 中国水产科学, 2004, 11(5): 432-439.
- [35]刘凯, 张敏莹, 徐东坡等. 长江春季禁渔对崇明北滩渔业群落的影响[J]. 中国水产科学, 2006, 13(5): 834-840.
- [36]刘凯, 徐东坡, 张敏莹. 崇明北滩鱼类群落生物多样性初探[J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(4): 418-421.
- [37]茅志昌, 李九发. 上海市滩涂促淤圈围研究[J]. 泥沙研究, 2003(2): 77-80.
- [38]孟田湘. 渤海鱼类群落结构及其动态变化[J]. 中国水产科学, 1998, 5(2): 16-20.
- [39]倪勇等. 上海鱼类志[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1990: 49-52.
- [40]钱迎倩, 马克平等. 生物多样性研究的原理与方法[M]. 北京: 中国科技出版社, 1994.
- [41]邱顺林, 刘绍平, 黄木桂等. 长江中游江段四大家鱼资源调查[J]. 水生生物学报, 2002, 26(6): 716-718.
- [42]孙军, 刘东艳. 多样性指数在海洋浮游植物研究中的应用[J]. 海洋学报, 2004, 26(1): 62-75.
- [43]施炜纲, 刘凯, 张敏莹等. 春季禁渔期间长江下游鱼虾蟹类物种多样性变动(2001-2004年)[J]. 湖泊科学, 2005, 17(2): 169-175.

- [44]施炜纲,王博,王利民.长江下游水生动物群落生物多样变动趋势初探[J].水生生物学报, 2002, 26(6):654-661.
- [45]宋天祥,张国华,常剑波等.洪湖鱼类多样性研究[J].应用生态学报, 1999, 10(1):86-90.
- [46]邵晓阳,黎道丰,蔡庆华.香溪河鱼类群落组成及资源评价[J].水生生物学报, 2006, 30(1):70-74.
- [47]吴甘霖.生态系统多样性的测度方法及其应用分析[J].安庆师范学院学报:自然科学版, 2004, 10(3):18-21.
- [48]王献薄,刘玉凯.生物多样性的理论与实践[M].北京:中国环境科学出版社, 1994.
- [49]解玉浩,唐作鹏,张世东等.鸭绿江河口区鱼虾群落研究[J].中国水产科学, 2001, 8(3):20-26.
- [50]徐宾铎,金显仕,梁振林.秋季黄海底层鱼类群落结构的变化[J].中国水产科学, 2003, 10(2):148-154.
- [51]徐宾铎,金显仕,梁振林.黄海夏季不同取样网具渔获物组成比较分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版, 2002, 32(2):224-230.
- [52]徐东坡,张敏莹,刘凯等.长江安庆江段春禁前后渔业生物多样性变化[J].安徽农业大学学报, 2006, 33(1):76-80.
- [53]郁尧山,张庆生,陈卫民等.浙江北部岛礁周围海域鱼类优势种及其种间关系的初步研究[J].水产学报, 1986, 10(2):137-149.
- [54]郁尧山,张庆生,陈卫民等.浙江北部岛礁周围海域鱼类群聚特征值的初步研究[J].水产学报, 1986, 10(3):305-313.
- [55]于晓东,罗天宏,周红章.长江流域鱼类物种多样性大尺度格局研究[J].生物多样性, 2005, 13(6):473-495.
- [56]叶昌臣,黄斌等.渔业生物数学[M].北京:中国农业出版社, 1990.
- [57]詹海刚.珠江口及邻近水域鱼类群落结构研究[J].海洋学报, 1998, 20(3):91-97.
- [58]张敏莹,刘凯,徐东坡等.春季禁渔对常熟江段渔业群落结构及物种多样性影响的初步研究[J].长江流域资源与环境, 2006, 15(4):442-446.
- [59]朱鑫华,杨纪明,唐启升.渤海鱼类群落结构特征的研究[J].海洋与湖沼, 1996, 27(1):6-13.
- [60]张家波,樊启学,王卫民.老江河鱼类种类多样性和优势种的初步研究[J].淡水渔业, 1998, 28(6):14-17.

致 谢

首先感谢单位给我提供了在职攻读农业推广硕士学位的宝贵机会，感谢研究室在各方面为我提供了便利条件，使我能在工作期间完成了所有课程的学习和学位论文的撰写。

在论文完成之余，衷心感谢指导老师施炜纲研究员在我进行课题设计、调查的组织实施以及论文撰写过程中所给予的悉心指导和帮助，更要感谢的是，他以严谨的治学态度和无私的处事作风端正了我的学习和工作态度，使我在今后的工作和生活中受益终生！

感谢研究室同事段金荣、徐东坡和张敏莹在进行资源调查和获得后期数据等方面所做的大量工作，感谢他们所提供的热情帮助，同时感谢师弟林声盼和王桂学在实验室工作和完成论文的过程中所给予的帮助！

感谢其他所有曾经给予我帮助的领导、老师、同事和同学！

最后衷心感谢我的家人，他们在我完成学业的过程中给予了我坚定的支持。特别感谢我的妻子，是她在学习和工作上给予了我支持和鼓励，在生活上给予了我无微不至的照顾，我将铭记于心。

刘 凯

2007/11/8

攻读学位期间发表的相关论文目录

刘凯, 张敏莹, 徐东坡等. 长江春季禁渔对崇明北滩渔业群落的影响[J]. 中国水产科学, 2006, 13(5):834-840.

刘凯, 徐东坡, 段金荣等. 长江下游江段渔业群落多样性现状[J]. 长江流域资源与环境 (已录用).

张敏莹, 刘凯, 徐东坡等. 春季禁渔对常熟江段渔业群落结构及生物多样性影响的初步研究[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(4):442-446.

徐东坡, 张敏莹, 刘凯等. 长江安庆江段春禁前后渔业生物多样性变化[J]. 安徽农业大学学报, 2006:33(1):76-80.